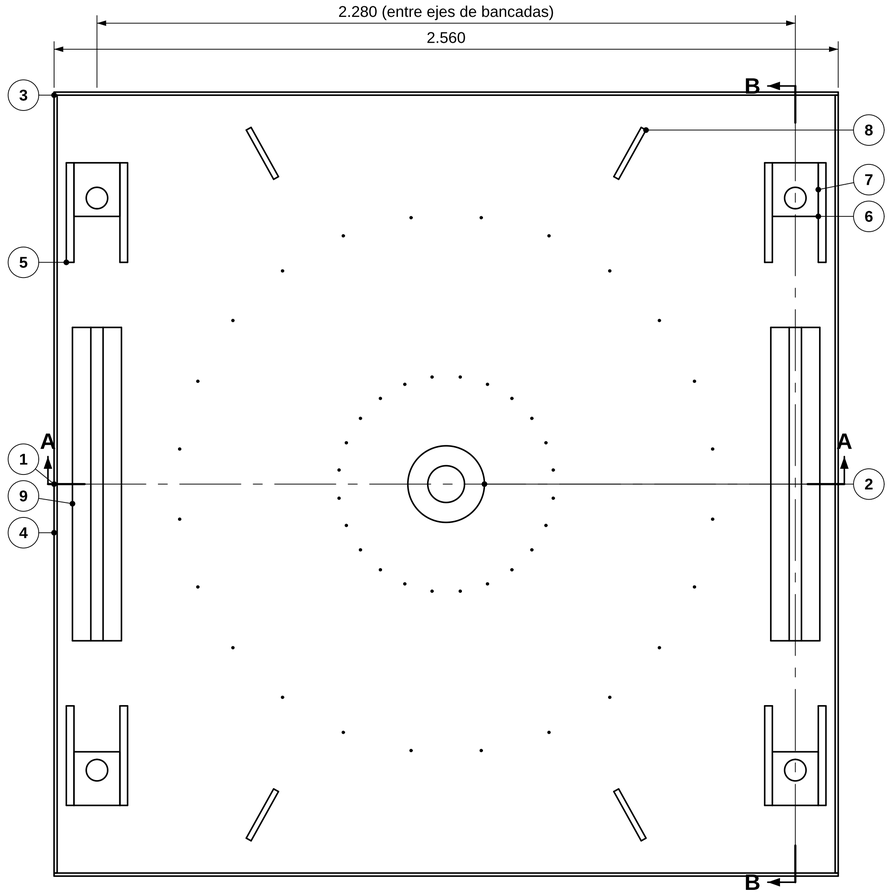
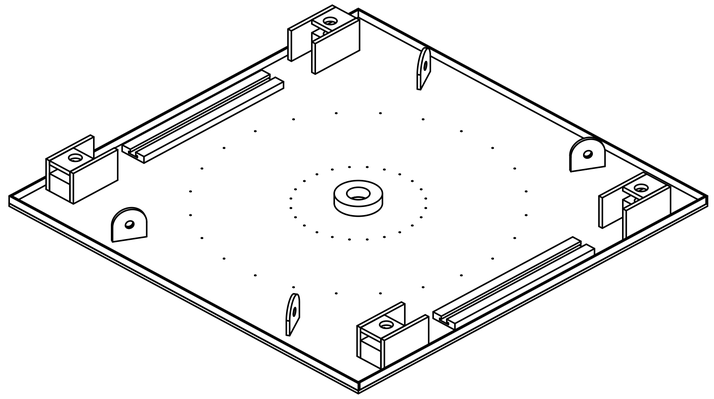
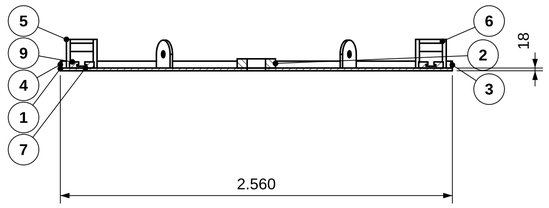
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



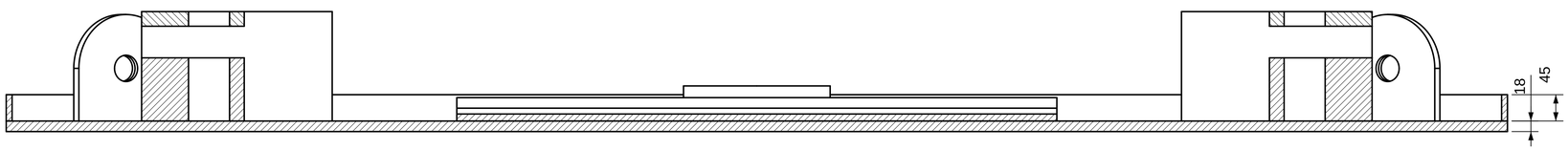
PLANTA
ESC 1:10



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



CORTE A-A
ESC 1:20



CORTE B-B (plano de la ménsula)
ESC 1:5

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,3
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	95,4
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	76,0
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
		TOTAL		**1.264,0**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Detalles de junta D1–D4 y tabla de soldaduras del subconjunto: CON-023.
2. Posiciones: bancadas en x = ±1.140; orejas de izaje en (±600, ±1.080); ménsulas según BAS-001 (tabla de posiciones).
3. Soldar en secuencia simétrica; alivio de tensiones 590–620 °C antes del mecanizado.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA Y CORTES A-A / B-B; DETALLES EN CON-023)

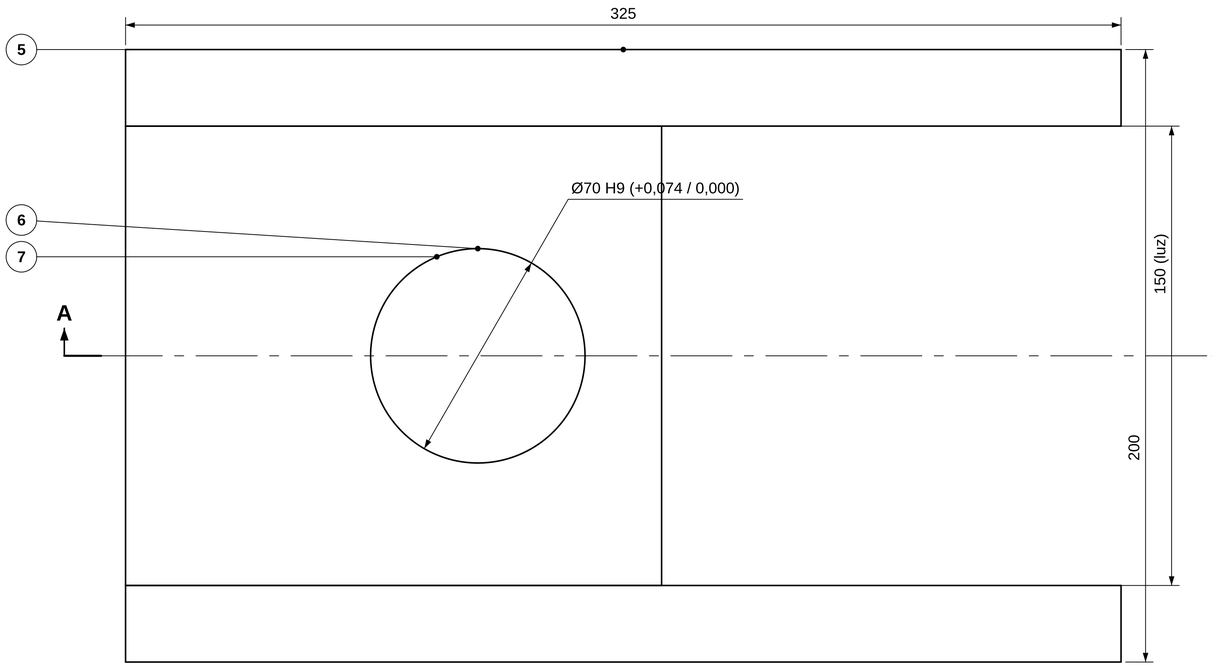
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); plancha base Z35	1.264,0 kg (conjunto)	Alivio de tensiones 590–620 °C

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

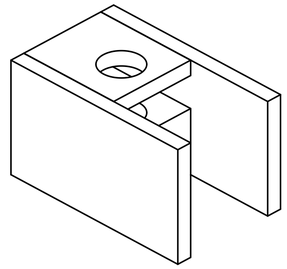
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:5 / 1:10 / 1:20	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-006-C	7 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA
ESC 1:1



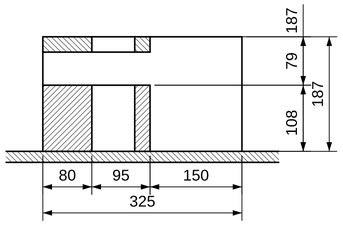
VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

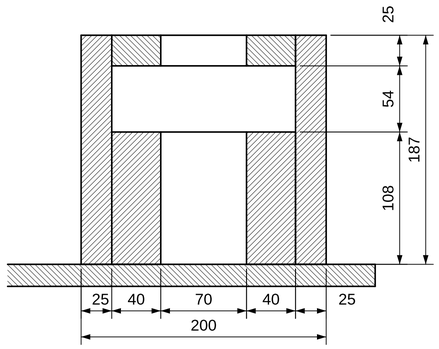
Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	95,4
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	76,0
		TOTAL		**189,0**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

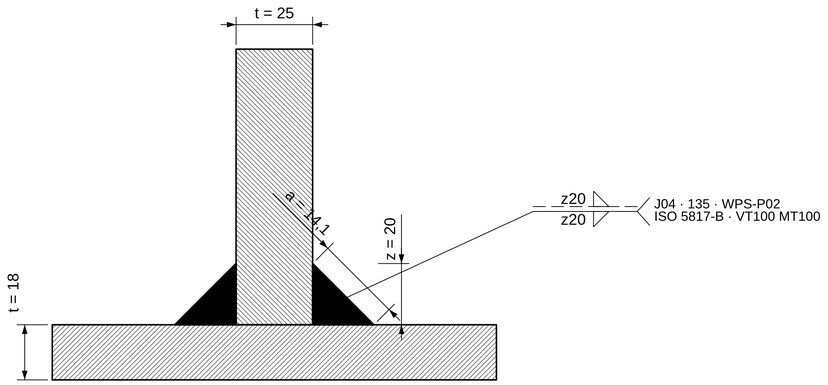
1. Armar en plantilla sobre la base: mejillas 25 × 187 a 150 de luz; orejas entre mejillas; eje del ojal a 135 ±0,5 de la cara de apoyo.
2. Mandrinar Ø70 H9 de ambas orejas en línea después de soldar (coaxialidad 0,10). Se fabrican 4 ménsulas.
3. Filetes: ver tabla; secuencia alternada por lados; MT 100 %.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.



CORTE A-A (plano del eje; base parcial)
ESC 1:5



CORTE B-B (por el eje del ojal; base parcial)
ESC 1:2,5



DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)
ESC 1:1

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES)

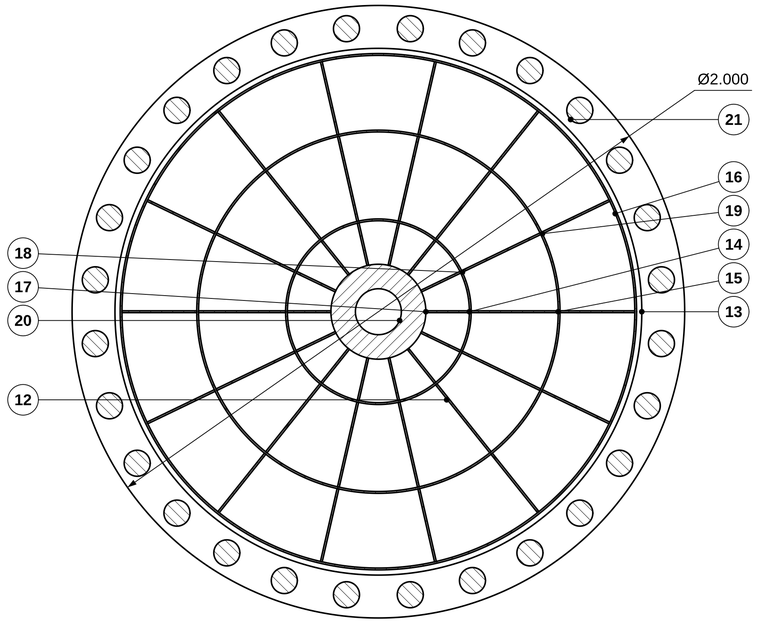
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	189,0 kg (conjunto)	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2,5 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

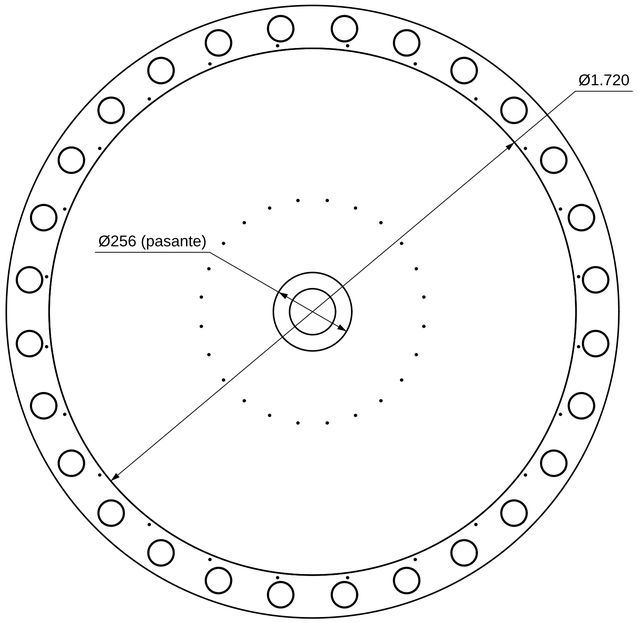
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-007-C	8 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



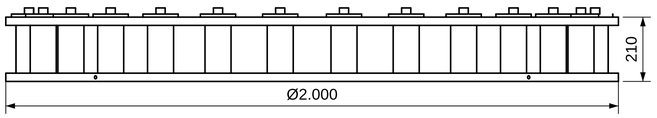
PLANTA A MEDIA ALTURA (corte a h/2)

ESC 1:10



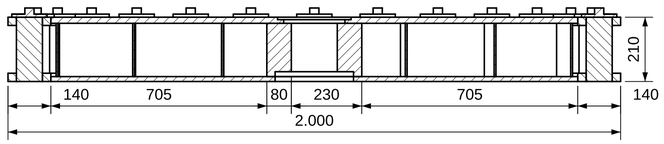
PLANTA INFERIOR (cara de apoyo)

ESC 1:10



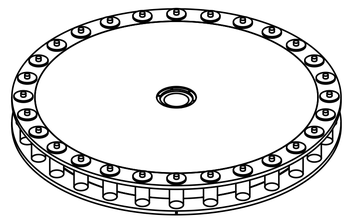
ELEVACIÓN

ESC 1:10



CORTE POR UN PASADOR (plano a 6,429° del eje x)

ESC 1:10



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**1.451,9**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Armado sobre la plancha inferior: cubo, almas (R 300, 590, 840), 14 nervios por tramo, anillos y plancha superior; cerrar con la superior en último lugar.
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: mandrinar en línea con la mesa armada y aliviada (ver MES-002/004 y tabla de pasadores en CON-009).
3. Cubo H7 Ø150 y rebaje del collar Ø256: mandrinar después de aliviar; cara inferior planeada (planitud 0,20).
4. Soldaduras: ver tabla (símbolos ISO 2553 en las láminas de pieza y en CON-009).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR

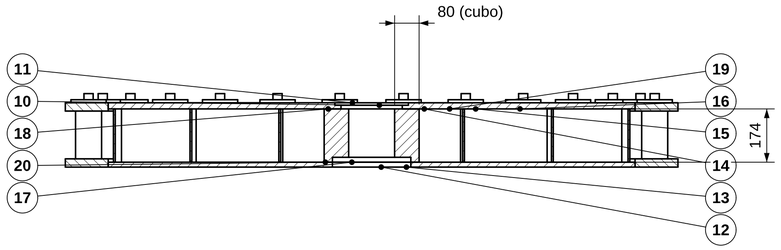
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 y UT A578 B	1.451,9 kg (conjunto)	Alivio de tensiones; planear cara inferior

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

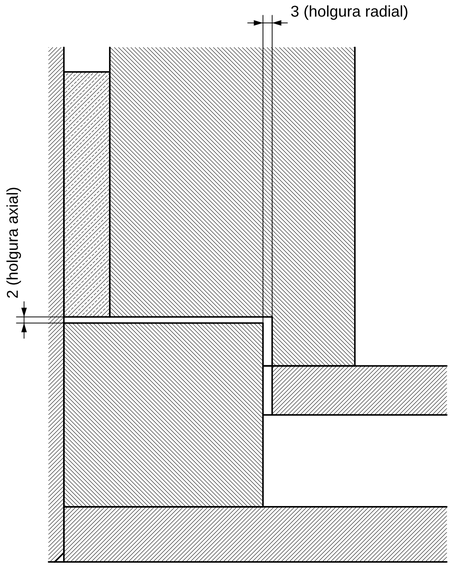
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-008-C	9 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



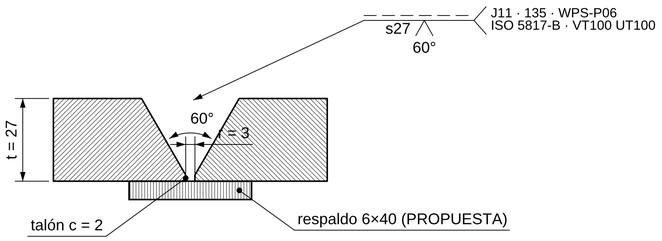
CORTE POR ALMAS (plano a 12,86°, entre nervios)

ESC 1:10



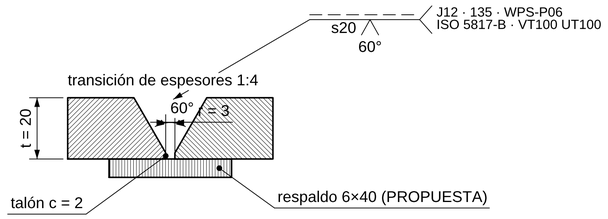
REBAJE DEL COLLAR: HOLGURAS (detalle)

ESC 1:1



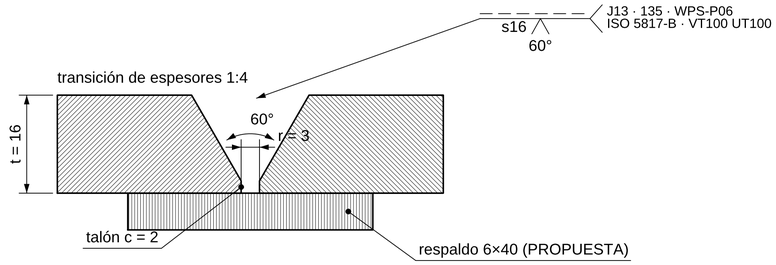
DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1



DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)

ESC 1:1



DETALLE J13: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 16)

ESC 2:1

POSICIÓN DE LOS PASADORES (PCD Ø1.860, paso 12,857°, arranque 6,429°)

N°	Ángulo	x [mm]	y [mm]	N°	Ángulo	x [mm]	y [mm]
1	6,429°	924,2	104,1	15	186,429°	-924,2	-104,1
2	19,286°	877,8	307,2	16	199,286°	-877,8	-307,2
3	32,143°	787,5	494,8	17	212,143°	-787,5	-494,8
4	45°	657,6	657,6	18	225°	-657,6	-657,6
5	57,857°	494,8	787,5	19	237,857°	-494,8	-787,5
6	70,714°	307,2	877,8	20	250,714°	-307,2	-877,8
7	83,571°	104,1	924,2	21	263,571°	-104,1	-924,2
8	96,429°	-104,1	924,2	22	276,429°	104,1	-924,2
9	109,286°	-307,2	877,8	23	289,286°	307,2	-877,8
10	122,143°	-494,8	787,5	24	302,143°	494,8	-787,5
11	135°	-657,6	657,6	25	315°	657,6	-657,6
12	147,857°	-787,5	494,8	26	327,857°	787,5	-494,8
13	160,714°	-877,8	307,2	27	340,714°	877,8	-307,2
14	173,571°	-924,2	104,1	28	353,571°	924,2	-104,1

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**1.451,9**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Los nervios se cortan entre almas; las almas son continuas; 1 empalme por alma entre nervios.
2. Holguras del collar: radial 3 mm y axial 2 mm (del cálculo); el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tabla de pasadores: ángulos desde +x, sentido antihorario; PCD Ø1.860 ±0,3.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES

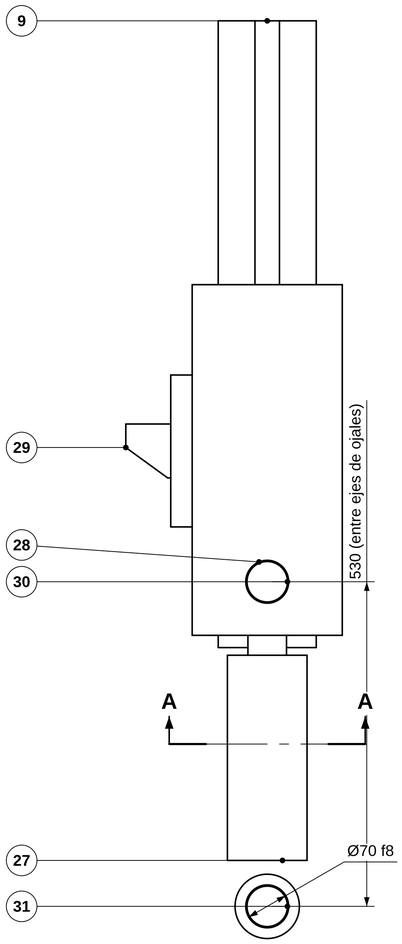
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	1.451,9 kg (conjunto)	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

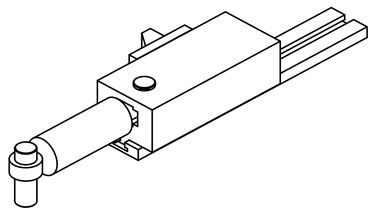
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-009-C	10 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



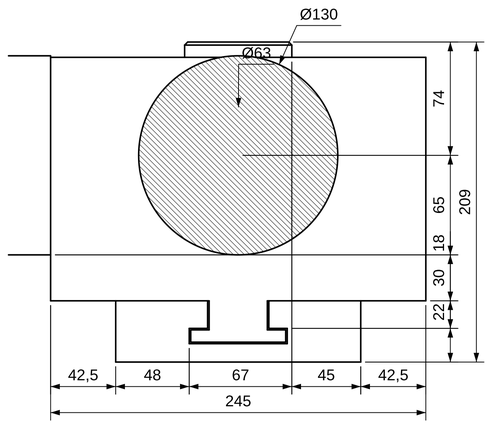
PLANTA (grupo de accionamiento, lado +x)

ESC 1:5



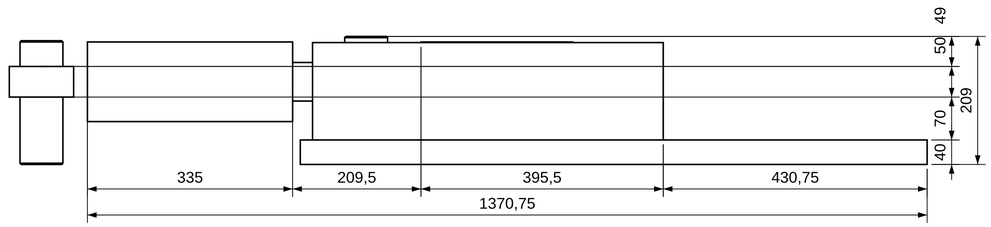
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



CORTE A-A (por patín, bancada y cilindro)

ESC 1:2



ELEVACIÓN LATERAL

ESC 1:5

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	319,8
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	12,2
		TOTAL		**558,3**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Montaje: patines por el extremo de la ranura T de la bancada; uña en alojamiento con resorte; cilindro entre ménsula (ojal trasero, pasador Ø70 f8) y patín (vástago).
2. Eje de los cilindros a 135 de la cara de apoyo (z = 153); carrera 235; uña toma el pasador de la mesa con la cara plana a 15 de la punta.
3. Lubricar guías y pasadores con grasa grafitada; verificar holgura de patín en bancada (1 mm por lado en cabeza T).
4. Circuito hidráulico, bomba y válvulas: fuera del alcance de estos planos (tipo y características: GEN-008; marca/modelo por catálogo).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C
28	ACC-003-C	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Bloque 582×290×197	159,9	319,8	Una pieza	ACC-003-C
29	ACC-004-C	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1	Forja/bloque 208×98×120	13,6	27,2	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo); Cara de empuje templada	ACC-004-C
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×212	6,1	12,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**558,3**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES)

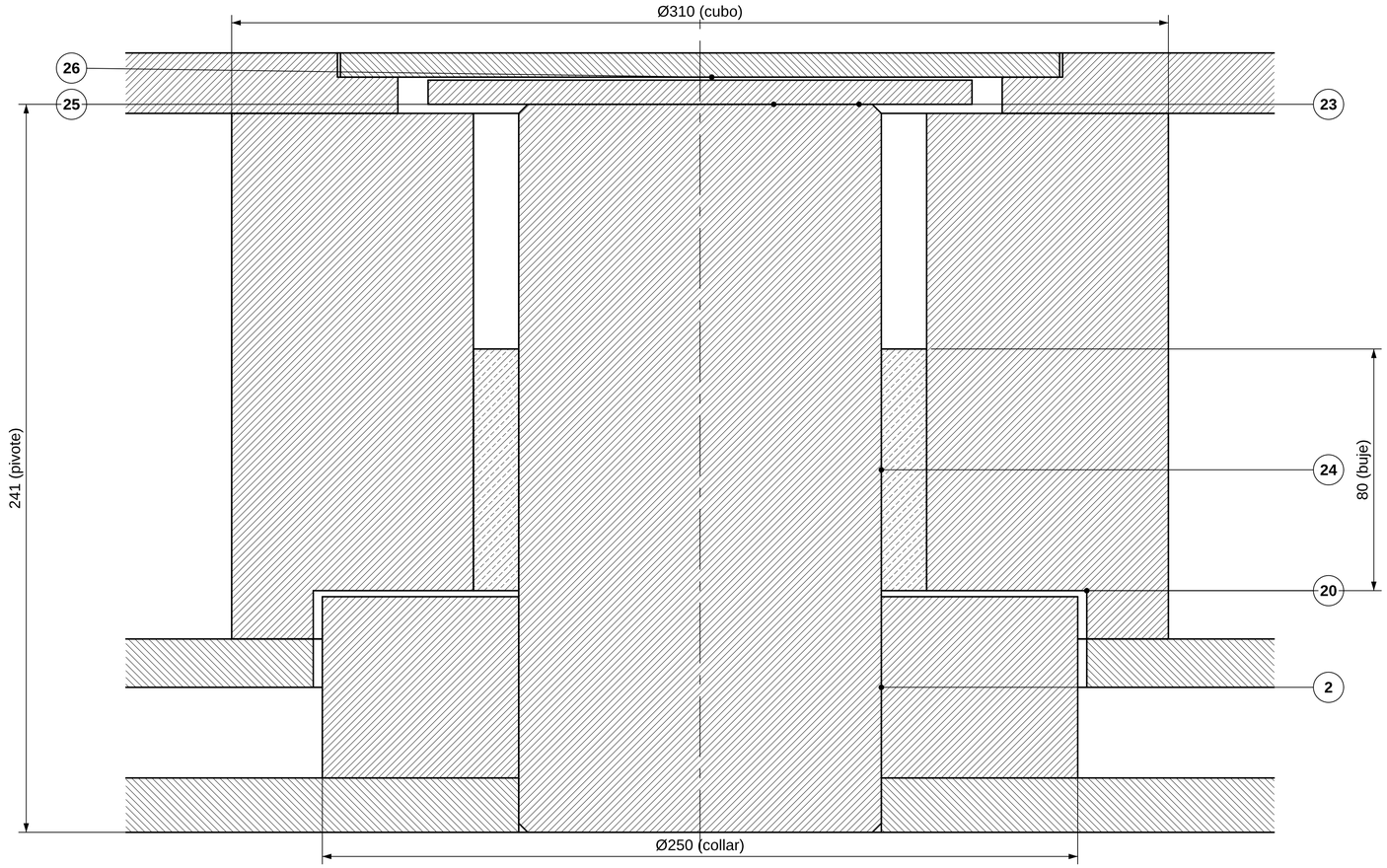
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	558,3 kg (conjunto)	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

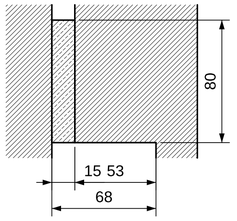
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
1:2 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-010-C	11 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



CORTE A-A (eje del pivote)
ESC 1:1



DETALLE A: AJUSTES DEL BUJE
(F7/f7 Y s6/H7) ESC 1:2

AJUSTES Y HOLGURAS DEL PIVOTE (ISO 286, límites calculados)

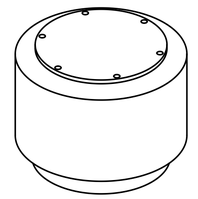
Ajuste	Nominal	Agujero [mm]	Eje [mm]	Juego [µm]	Tipo
Pivote en plancha base y collar	Ø120 H7/p6	120,000 / 120,035	120,037 / 120,059	-59 / -2	con aprieto
Pivote en buje	Ø120 F7/f7	120,036 / 120,071	119,929 / 119,964	+72 / +142	con juego
Buje en cubo de la mesa	Ø150 H7/s6	150,000 / 150,040	150,100 / 150,125	-125 / -60	con aprieto
Collar en rebaje de la plancha inferior	Ø250 / Ø256	256	250	3 mm (radial)	sin contacto (del cálculo)
Collar – cubo (axial)	60 vs 32	—	—	2 mm (axial)	sin contacto (del cálculo)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
23	PIV-001-C	Pivote	1	21,3
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
		TOTAL		**122,0**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Pivote Ø120 p6 en plancha base y collar (H7, aprieto); en el buje F7/f7 con juego, buje s6/H7 prensado en el cubo.
2. Altura de asiento del cubo: collar de 60 sobre la base; holgura radial 3 mm y axial 2 mm (del cálculo): el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tapa retenedora con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (PCD Ø80); tapa de inspección con 6 × M10 (PCD Ø220); torques propuestos en GEN-008, a confirmar.
4. Retención axial del pivote: A DEFINIR POR EL CALCULISTA (decisión del mandante).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 241, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×247	21,3	21,3	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, µ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 16 sobre la plancha (fondo del rebaje a 32 mm de la cara inferior de la mesa)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	74,7	74,7		MES-011-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**122,0**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)

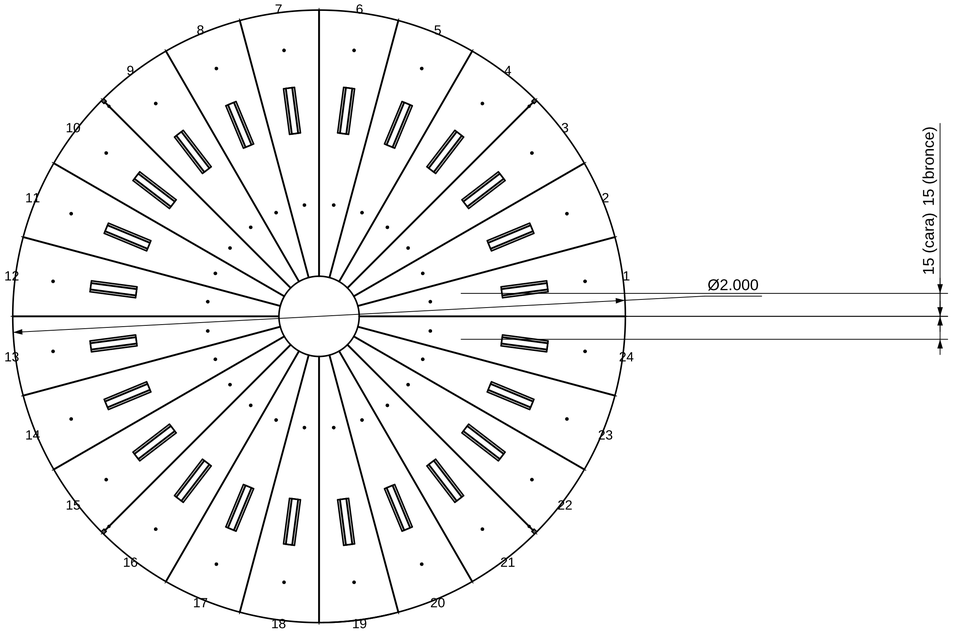
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	122,0 kg (conjunto)	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	

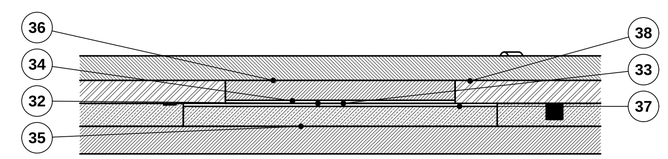
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-011-C	12 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



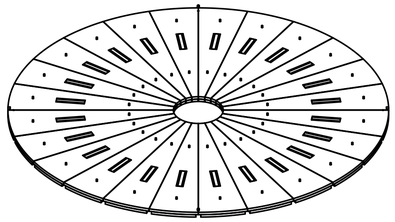
PLANTA: 24 SECTORES DE 15° (numeración antihoraria desde +x)

ESC 1:10



CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DEL SECTOR 1

ESC 1:2



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
32	INT-001-C	Pastilla de bronce con tapones de grafito	24	274,9
33	INT-002-C	Tapón de grafito	2364	5,1
34	INT-003-C	Disco duro (sector)	24	353,7
35	INT-004-C	Barra de tope (placa de bronce)	24	10,0
36	INT-005-C	Barra de tope (disco duro / 2.ª placa)	24	7,3
37	INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
38	INT-007-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
39	INT-008-C	Grasera recta M10×1	4	0,0
		TOTAL		**651,7**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro.
2. Juntas en frío entre sectores 1 mm; muescas de tope en la bisectriz.
3. Los tornillos de posición solo posicionan (no transmiten carga): el par lo toman los topes soldados.
4. Ver láminas de sector, tope, tornillos y notas de la interfaz (INT).
5. Ranuras de engrase: 12 radiales a k·30° y 3 circunferenciales (R = 970, 566, 161), ancho 8, prof. 1; 4 graseras a R_o − 30.
6. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
7. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

COORDENADAS DE LOS SECTORES (tope en r_u = 676,8 sobre la bisectriz)

Sector	Bisectriz	Inicio	Fin	x tope	y tope	Sector	Bisectriz	Inicio	Fin	x tope	y tope
1	7,5°	0°	15°	671,0	88,3	13	187,5°	180°	195°	-671,0	-88,3
2	22,5°	15°	30°	625,3	259,0	14	202,5°	195°	210°	-625,3	-259,0
3	37,5°	30°	45°	536,9	412,0	15	217,5°	210°	225°	-536,9	-412,0
4	52,5°	45°	60°	412,0	536,9	16	232,5°	225°	240°	-412,0	-536,9
5	67,5°	60°	75°	259,0	625,3	17	247,5°	240°	255°	-259,0	-625,3
6	82,5°	75°	90°	88,3	671,0	18	262,5°	255°	270°	-88,3	-671,0
7	97,5°	90°	105°	-88,3	671,0	19	277,5°	270°	285°	88,3	-671,0
8	112,5°	105°	120°	-259,0	625,3	20	292,5°	285°	300°	259,0	-625,3
9	127,5°	120°	135°	-412,0	536,9	21	307,5°	300°	315°	412,0	-536,9
10	142,5°	135°	150°	-536,9	412,0	22	322,5°	315°	330°	536,9	-412,0
11	157,5°	150°	165°	-625,3	259,0	23	337,5°	330°	345°	625,3	-259,0
12	172,5°	165°	180°	-671,0	88,3	24	352,5°	345°	360°	671,0	-88,3

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	9.840	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN C-3: PASTILLAS DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO + DISCO DURO

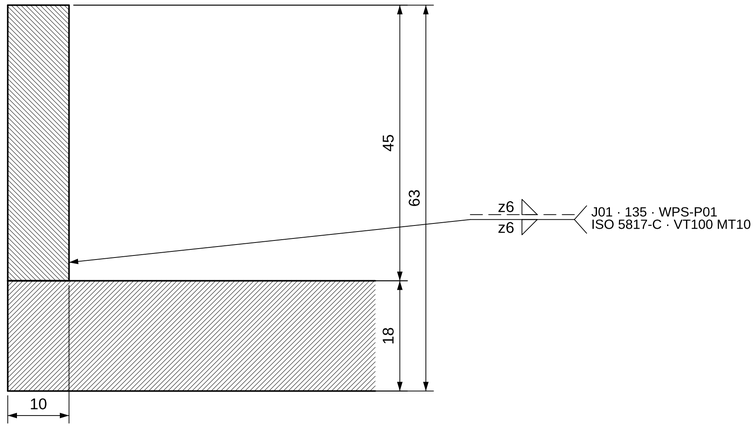
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	651,7 kg (conjunto)	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

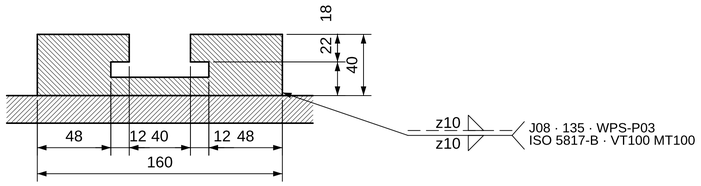
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-012-C	13 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



D1: MARCO–PLANCHA

ESC 2:1



D2: BANCADA–PLANCHA

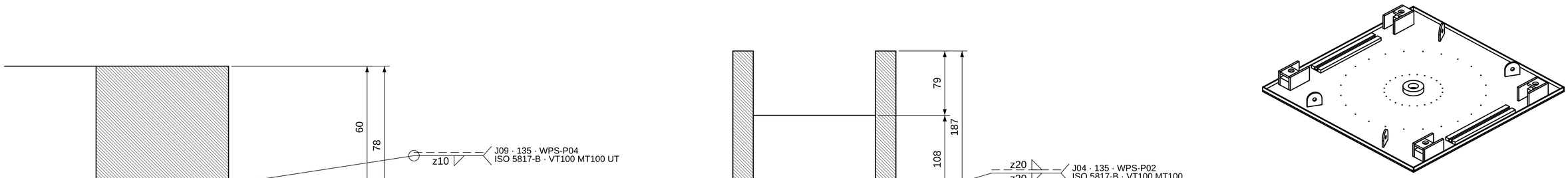
ESC 1:2

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,3
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	95,4
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	76,0
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
		TOTAL		**1.264,0**

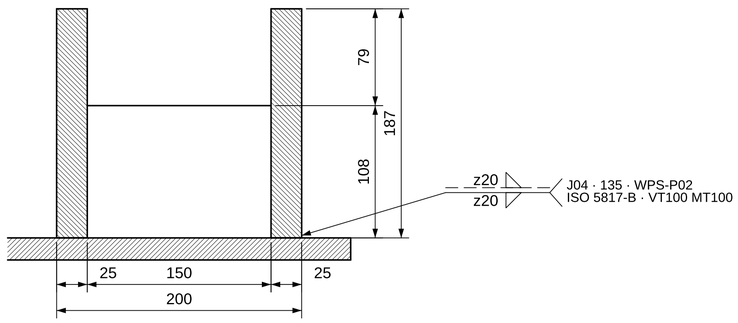
NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Soldar en secuencia simétrica; alivio de tensiones antes del mecanizado. Mandrinar Ø120 H7 (plancha + collar) y los ojales Ø70 H9 de las ménsulas en línea.
2. Tamaños de filete: ver tabla (núcleo o mínimo AWS a confirmar). Todas las juntas tienen símbolo ISO 2553 en las láminas de pieza y en los detalles D1–D4.
3. Posiciones: bancadas en x = ±1.140; orejas de izaje en (±600, ±1.080); ménsulas según BAS-001 (tabla de posiciones).
4. Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020): planitud 0,20, sin pintura.
5. Ubicación de los detalles: planta y cortes A-A / B-B en CON-006.
6. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
7. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.



D3: COLLAR–PLANCHA

ESC 1:1



D4: MÉNSULA (SECCIÓN)

ESC 1:2,5

VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J03	Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004)	Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas)	a = 3,5	z = 5	180	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 10 mm), a confirmar
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura bancada–base)
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8
J10	Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada	a = 5,7	z = 8	1.472	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P05 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT 100 %	B	calculado (memoria, orejas de izaje); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	9.840	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
BASE SOLDADA: DETALLES DE JUNTA D1–D4 Y TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

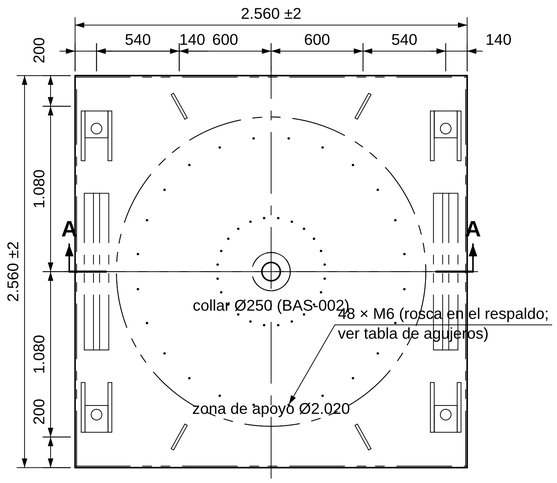
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); plancha base Z35	1.264,0 kg (conjunto)	Alivio de tensiones 590–620 °C

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 a 1:2,5 (ver vistas)	07-11-2026	A1 (841×594)	E

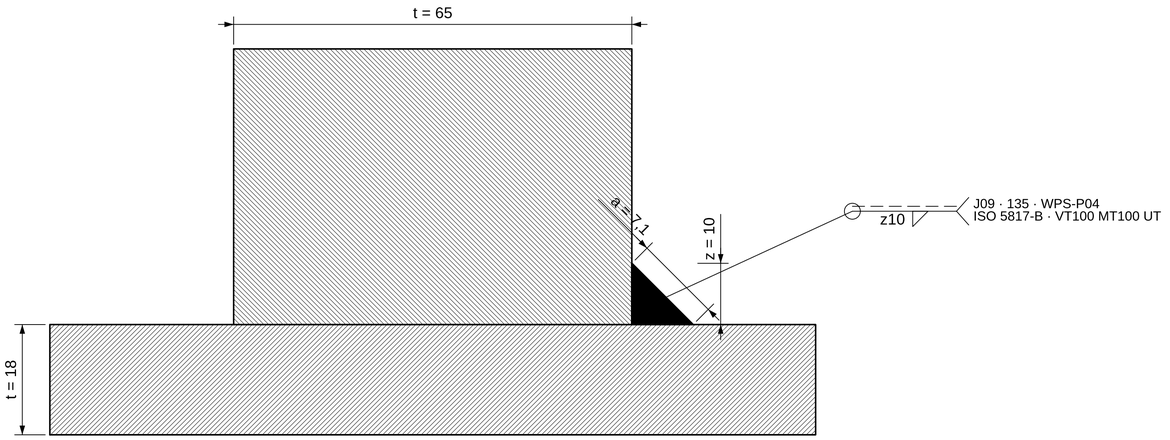
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-023-C	23 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



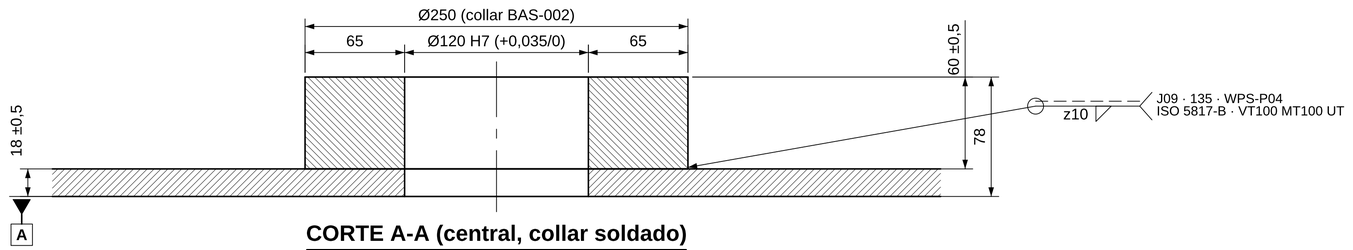
PLANTA DE LA PLANCHA BASE

ESC 1:20



DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)

ESC 2:1



CORTE A-A (central, collar soldado)

ESC 1:2

POSICIONES DE LAS PIEZAS SOLDADAS (origen: centro de la plancha)

Elemento	x [mm]	y [mm]	Ángulo	Observación
O1 oreja de izaje	600	1.080	—	plano radial 60,95°
O2 oreja de izaje	-600	1.080	—	plano radial 119,05°
O3 oreja de izaje	600	-1.080	—	plano radial -60,95°
O4 oreja de izaje	-600	-1.080	—	plano radial -119,05°
M1 ménsula horario	1.140,0	934,1	-90,0°	eje del ojal
M2 ménsula horario	-1.140,0	-934,1	90,0°	eje del ojal
M3 ménsula antihorario	1.140,0	-934,1	90,0°	eje del ojal
M4 ménsula antihorario	-1.140,0	934,1	-90,0°	eje del ojal
Bancada (eje de guía)	1.140	0	90°	largo 1.023,3
Bancada (eje de guía)	-1.140	0	90°	largo 1.023,3
Collar / agujero H7	0	0	—	Ø250 / Ø120

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 2.560 × 2.560 × 18 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); sobrematerial de corte 5 mm por borde, recortar a medida después del alivio. Corte por oxicorte/plasma con tolerancia ISO 9013 clase 3.
2. Agujero central Ø120 H7: mandrinar plancha y collar en un solo montaje (mandrinadora) después de soldar el collar y aliviar tensiones; Ra 1,6; perpendicular a la cara de apoyo 0,05.
3. Cara superior en la zona Ø2.020: planeada (planitud 0,20 / Ra 3,2); sin pintura en esa zona. Compensar la distorsión de la soldadura con contraflecha o secuencia simétrica.
4. Posiciones de las piezas soldadas (tabla): marcar con granete y trazado antes de armar; tolerancia ±1 salvo indicación.
5. Soldaduras de la base: ver CON-006 y el programa de soldaduras (GEN-007). Alivio de tensiones 590–620 °C después de soldar y antes del mecanizado final.
6. La plancha NO lleva anclajes: equipo sin anclaje (apoyo sobre losa).
7. Agujeros roscados M6 de los tornillos de posición: 24 × M6 en R352,6 a 7,5° + 15°·k (k = 0…23) desde +x; 24 × M6 en R877,5 a 7,5° + 15°·k (k = 0…23) desde +x. Profundidad de rosca: lámina de sectores; roscar después de planear la cara.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ | 0,20 — Planitud de la zona de apoyo Ø2.020

⊥ | 0,05 | A — Agujero Ø120 H7 perpendicular a la cara de apoyo (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2	cara de apoyo de la interfaz (zona Ø2.020), planeada
Ra 1,6	agujero Ø120 H7
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
1	BAS-001-C	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 2.570×2.570×18	924,3	924,3	Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar	BAS-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES

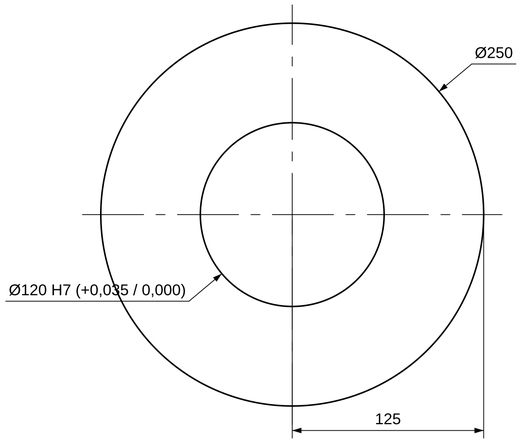
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	924,3 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

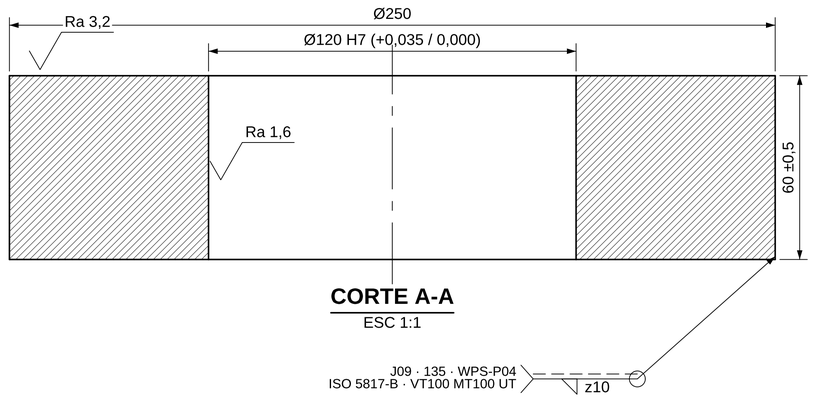
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:20	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-001-C	25 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

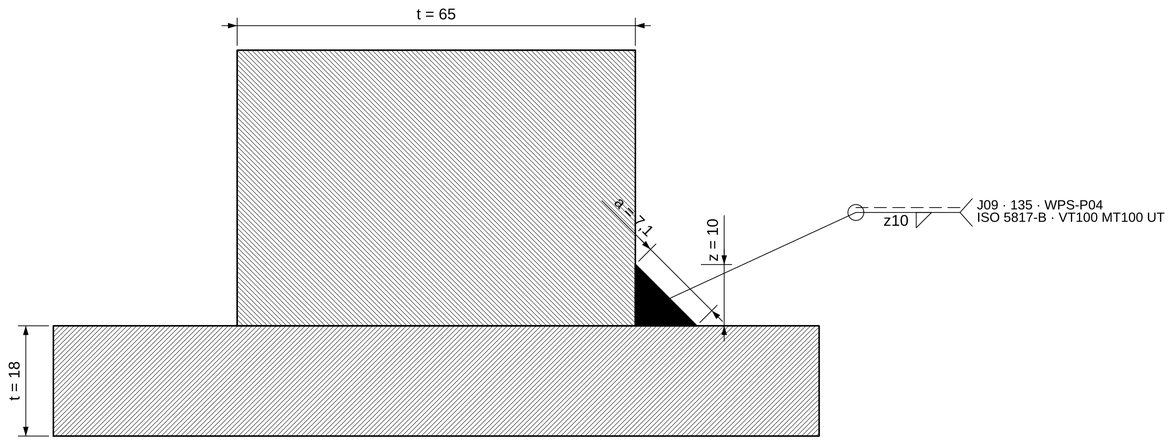


PLANTA
ESC 1:2



CORTE A-A
ESC 1:1

ELEVACIÓN
ESC 1:2



DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)
ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø250 × 60: oxicorte/plasma desde plancha de 65 (sobremetal 5); caras planeadas.
2. Agujero Ø120 H7: NO se mecaniza antes de soldar; se mandrina en línea con la plancha base (BAS-001) en un solo montaje, Ra 1,6.
3. Soldar a la plancha base con filete perimetral continuo z10 (J09): secuencia simétrica por tramos opuestos para limitar la distorsión; alivio de tensiones antes de mandrinar.
4. Arista exterior superior e interior de la boca del agujero: 1×45° (ISO 13715).
5. Sin pintura en la cara superior (asiento del cubo de la mesa: holgura axial 2 mm).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,05 | A	Agujero H7 perpendicular a la cara de apoyo (A = cara inferior)
▱ | 0,10	Planitud de la cara superior
◎ | Ø0,05 | A	Coaxial con el agujero de la plancha base (mandrinado en línea)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2	cara superior (asiento del cubo)
Ra 1,6	agujero Ø120 H7
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE

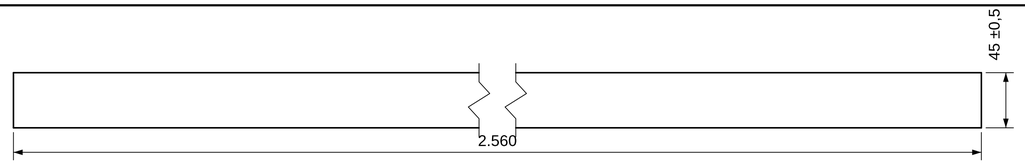
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	17,8 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

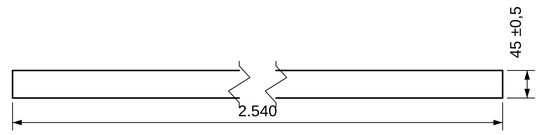
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-002-C	26 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



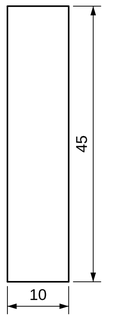
PLETINA LARGA (BAS-003) — 2 unidades, con rotura

ESC 1:2,5



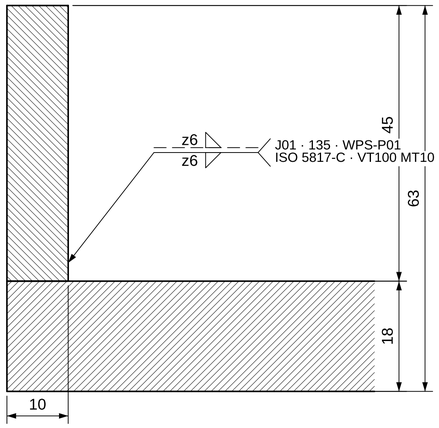
PLETINA CORTA (BAS-004) — 2 unidades, con rotura

ESC 1:5



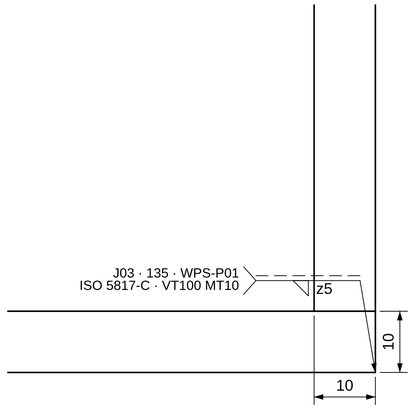
PERFIL DE LA PLETINA

(sección) ESC 2:1



DETALLE A: JUNTA PLETINA–PLANCHA (ambos lados)

ESC 2:1



DETALLE B: ESQUINA (PLANTA)

ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletinas 10 × 45; 2 largas de 2.560 y 2 cortas de 2.540 (entre las largas); corte a sierra o plasma con borde recto.
2. Armado: pletinas largas sobre la plancha, cortas entre ellas; puntear y soldar en secuencia simétrica; filete continuo exterior e interior.
3. Las esquinas se sueldan con filete exterior de esquina continuo (J03); el tamaño z indicado es el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (a confirmar, el cálculo no fija el marco).
4. El marco contiene la interfaz y protege el borde; no tiene función estructural en el cálculo.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏤ | 2,0 — Rectitud del canto en todo el largo (pletinas largas y cortas)

⊥ | 0,5 | A — Pletina perpendicular a la cara mayor (A) tras soldar

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

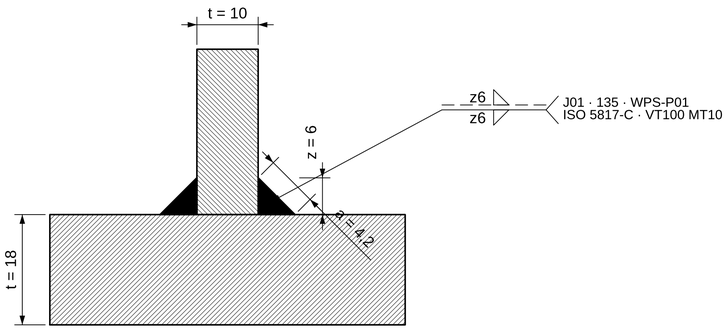
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

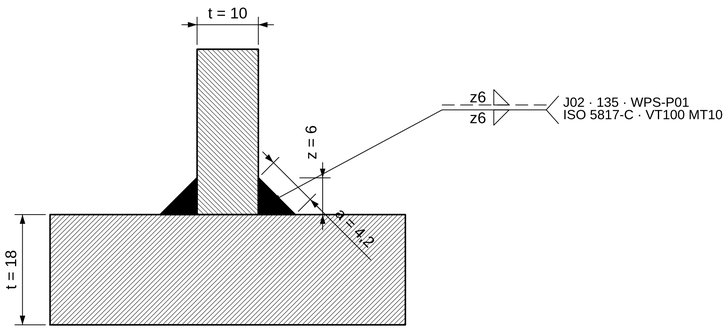
PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).



DETALLE J01: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1



DETALLE J02: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
3	BAS-003-C	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.560	9,0	18,1		BAS-003-C
4	BAS-004-C	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.540	9,0	17,9		BAS-003-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**36,0**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J03	Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004)	Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas)	a = 3,5	z = 5	180	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 10 mm), a confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA

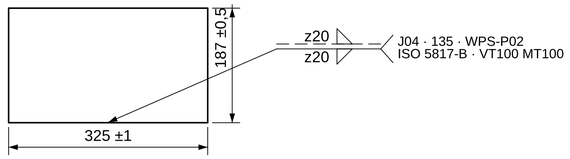
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	9,0 + 9,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2,5 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

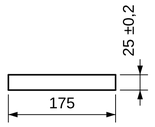
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-003-C	27 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



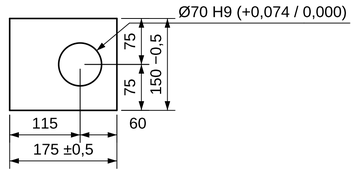
MEJILLA — ELEVACIÓN (2 por ménsula, 8 en total)

ESC 1:5



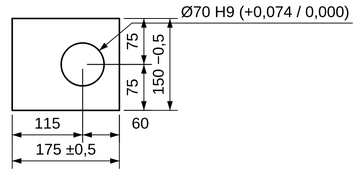
OREJA SUPERIOR

ELEVACIÓN ESC 1:5



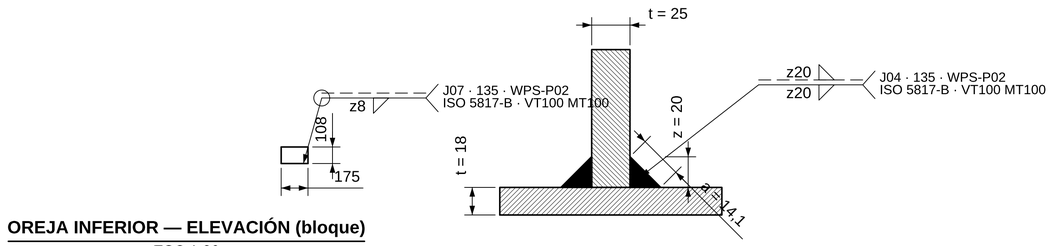
OREJA SUPERIOR (BAS-006) — PLANTA

ESC 1:5



OREJA INFERIOR / BLOQUE (BAS-007) — PLANTA

ESC 1:5

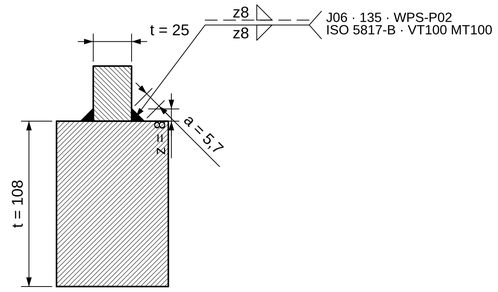


OREJA INFERIOR — ELEVACIÓN (bloque)

ESC 1:20

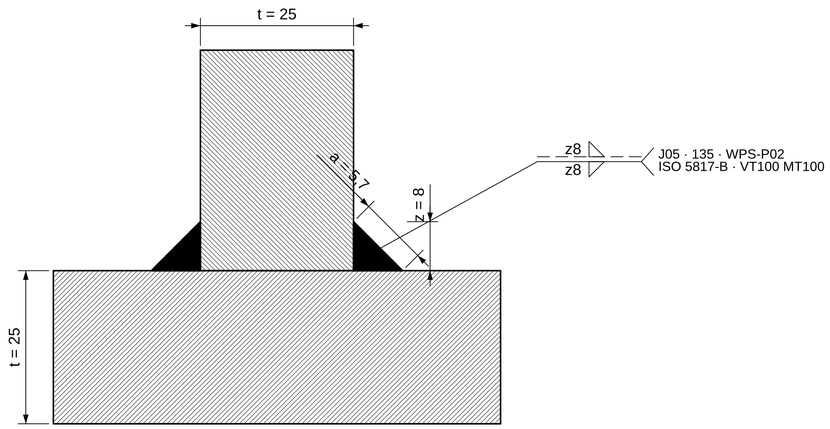
DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)

ESC 1:2



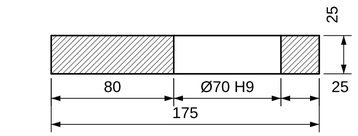
DETALLE J06: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 1:2



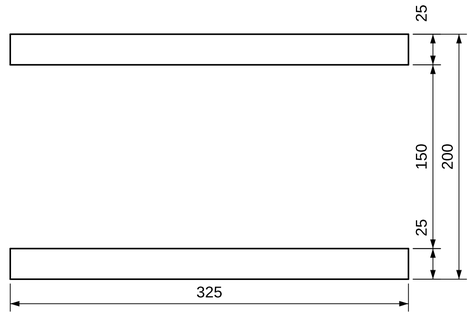
DETALLE J05: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 2:1



CORTE A-A: AGUJERO DE LA OREJA

ESC 1:2



MEJILLAS — PLANTA

ESC 1:2,5

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Mejillas: plancha 25 × 187 × 325, 2 por ménsula (4 ménsulas, 8 mejillas); plasma, borde recto.
2. Orejas: planchas 150 (−0,5 para entrar entre mejillas con luz interior 150) × 175; la inferior es un bloque 108 de espesor (pletinas apiladas o plancha gruesa).
3. Agujero Ø70 H9 de ambas orejas: mandrinar en línea DESPUÉS de soldar la ménsula, en un solo montaje; coaxialidad 0,10; eje a 135 ±0,5 sobre la cara de apoyo.
4. Armar la ménsula en una plantilla sobre la base; soldadura de mejillas: secuencia alternada para limitar la distorsión (filete z de la tabla).
5. Para la ménsula completa ver el subconjunto CON-007 y la lámina de la base.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎	Ø0,10	A	Agujeros Ø70 H9 de las dos orejas coaxiales (mandrinado en línea)
⊥	0,10	B	Eje del agujero perpendicular al plano de las mejillas

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 6,3 — caras de apoyo de las orejas
- Ra 3,2 — agujeros Ø70 H9 de las orejas
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
5	BAS-005-C	Plancha 325×187×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 325×192×25	11,9	95,4		BAS-005-C
6	BAS-006-C	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar)	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×25	4,4	17,6	Agujero tras soldar	BAS-005-C
7	BAS-007-C	Plancha 150×175×108, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×110	19,0	76,0	Agujero tras soldar	BAS-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**189,0**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)

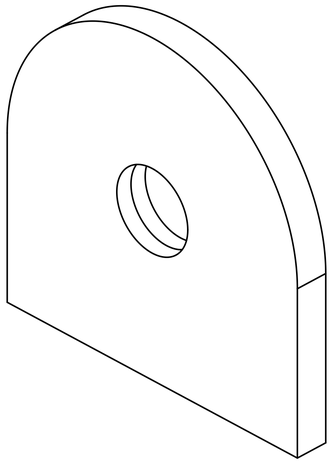
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	11,9 + 4,4 + 19,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 a 1:20 (ver vistas)	07-11-2026	A1 (841×594)	E

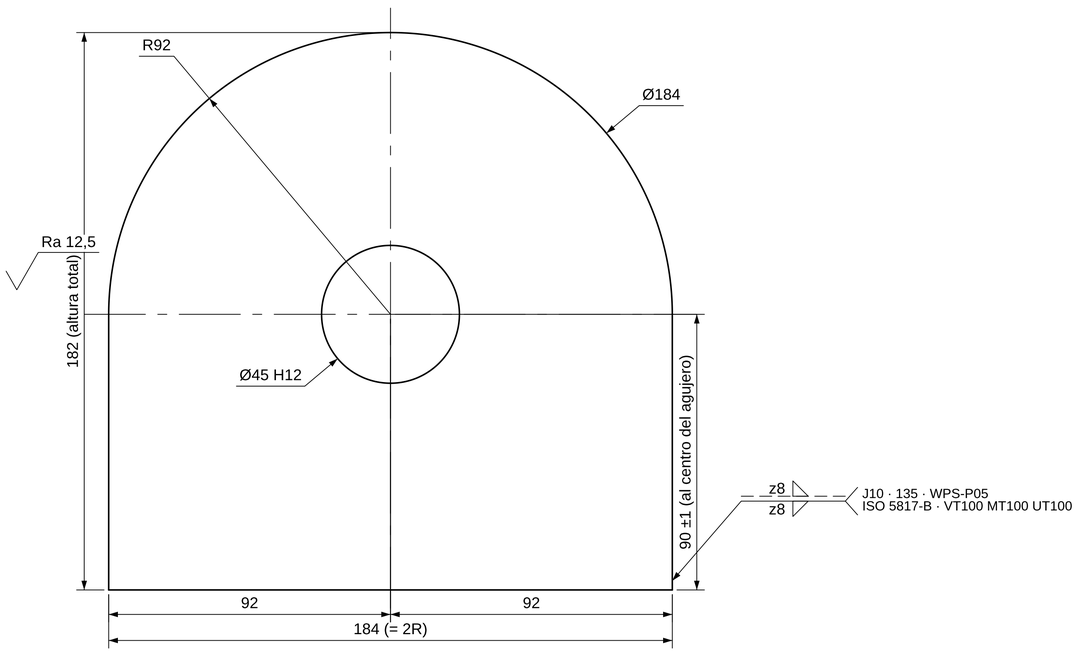
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-005-C	28 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



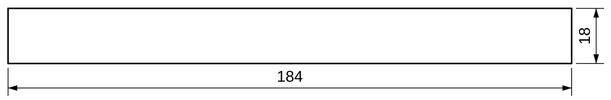
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



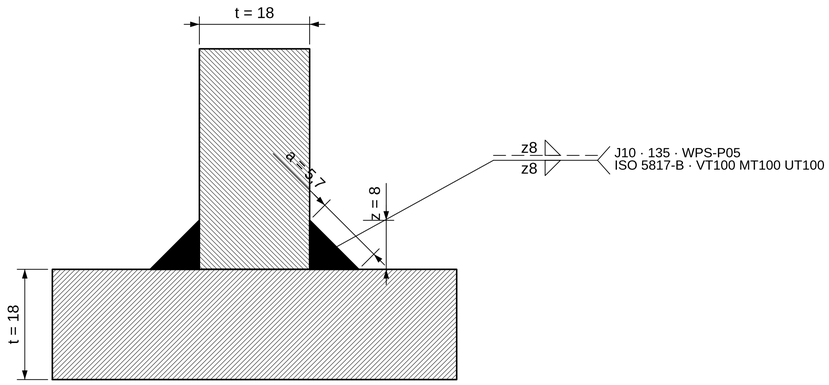
PERFIL

ESC 1:1



PLANTA (espesor)

ESC 1:1



DETALLE J10: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha e = 18; perfil 2R × h + semicírculo R92; agujero Ø45 de corte (sin mecanizar, aristas esmeriladas); grillete con pasador de Ø ≤ 42 mm (agujero Ø45 menos 3 mm de juego).
2. Posición en la base: (±600, ±1.080) ±2, plano vertical radial hacia el centro (plano BAS-001, tabla de posiciones).
3. Soldadura a la base: filete z8 a ambos lados (L = 2R) (J10); MT 100 % y UT 100 % antes de la prueba de carga y MT después.
4. Ramales de eslinga a ≥ 60° sobre la horizontal: longitud ≥ 2471 mm por ramal (núcleo, fila «Ramales: longitud mínima»; distancia oreja–eje 1235 mm).
5. Factor dinámico del cálculo φ_lift = 1,3; uso: eslinga de 4 ramales con grillete certificado ASME B30.26 (marca/modelo por catálogo; WLL ≥ lo calculado, ver GEN-008).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥	0,5	A	Plano de la oreja perpendicular a la base (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 12,5 — canto de corte; agujero esmerilado

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
8	IZA-001-C	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 194×192×18	4,0	16,0	Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero	IZA-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J10	Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada	a = 5,7	z = 8	1.472	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P05 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT 100 %	B	calculado (memoria, orejas de izaje); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)

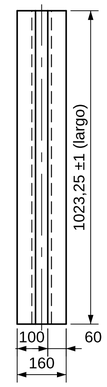
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

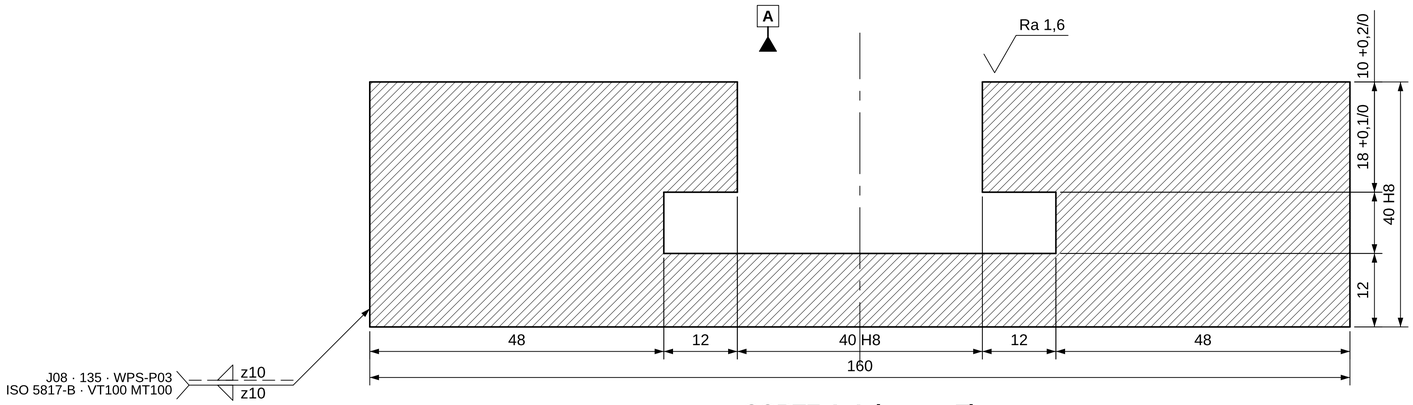
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-IZA-001-C	29 de 64	C

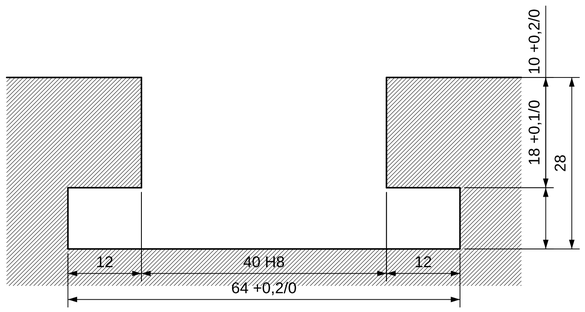
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



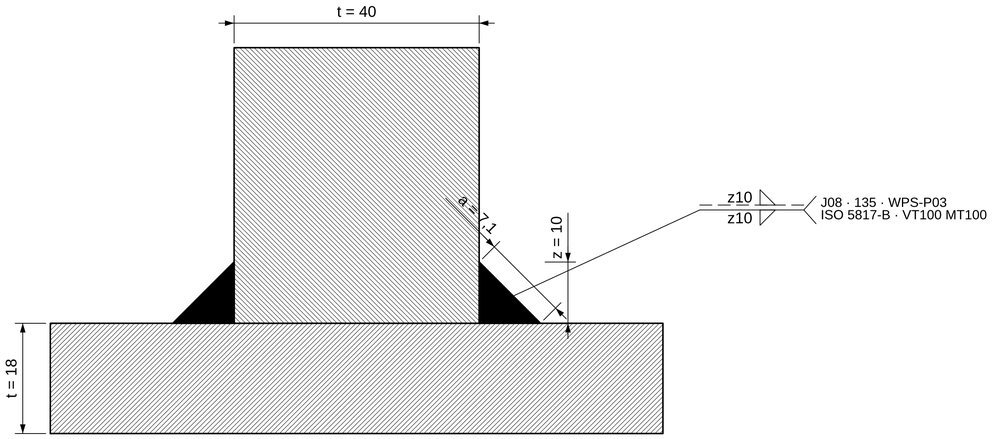
PLANTA
ESC 1:10



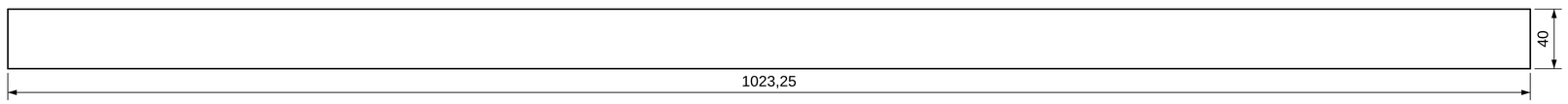
CORTE A-A (ranura T)
ESC 2:1



DETALLE B: RANURA T (ampliado)
ESC 2:1



DETALLE J08: FILETE EN T z10 (a = 7,1)
ESC 2:1



VISTA DE EXTREMO (entrada del patín)
ESC 1:2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 160 × 40 × 1.023,3 (largo de carrera del patín); sobremetal 5 mm en el largo.
2. Ranura T pasante: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64 × 10, fondo 12; mecanizar DESPUÉS de soldar y aliviar tensiones (fresado/cepillo); flancos Ra 1,6; el patín entra por el extremo.
3. Soldadura a la base: filete continuo z10 ambos lados, precalentar 65 °C (J08); eje de guía en x = ±1.140 ±0,5 respecto del centro.
4. Paralelismo de la ranura 0,10 (datum A = eje de la bancada) y coaxialidad con el ojal ±0,2: verificar antes de montar el patín.
5. Flancos de la ranura con grasa grafitada en montaje.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

//	0,10	A	Ranura paralela al eje de la bancada en todo el largo
⌖	Ø0,2	A	Ranura coaxial con el ojal de la ménsula (±0,2)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6 — flancos y fondo de la ranura T

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura bancada–base)

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES)

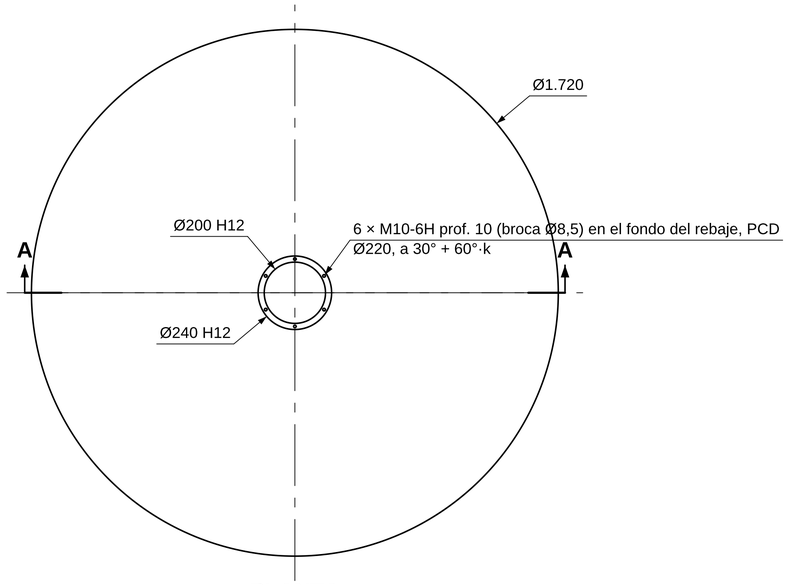
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	40,5 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

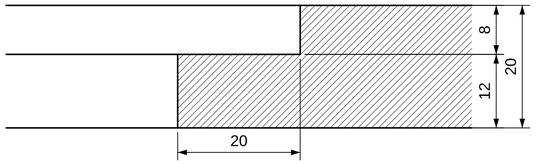
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
2:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-001-C	30 de 64	C

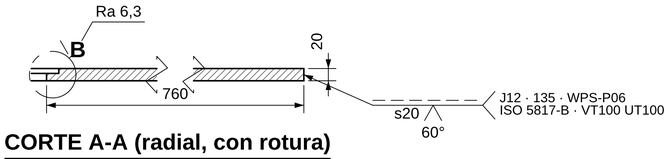
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



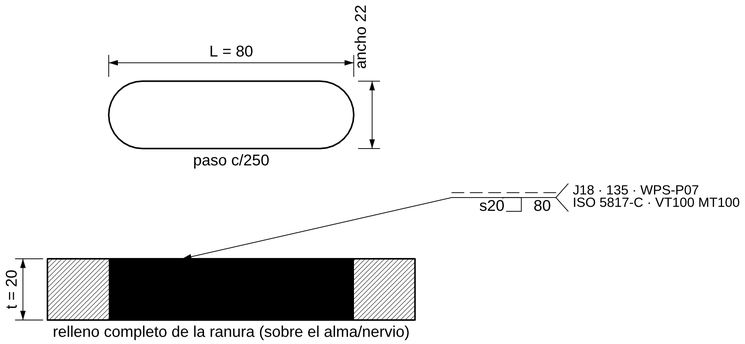
PLANTA
ESC 1:10



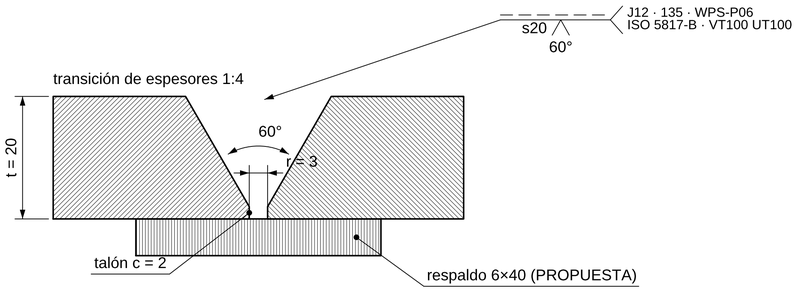
DETALLE B: AGUJERO CENTRAL Y REBAJE DE LA TAPA
ESC 2:1



CORTE A-A (radial, con rotura)
ESC 1:5



DETALLE J18: SOLDADURA DE RANURA
ESC 1:1



DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)
ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø1.720 × 20; oxicorte/plasma (ISO 9013 clase 3), con sobremetal 3 mm para empalme con el anillo superior (MES-002).
2. Agujero central Ø200 y rebaje Ø240 × 8 (apoyo de la tapa de inspección PIV-004): mecanizar en mandrinadora/fresadora; Ra 6,3.
3. Si el disco se obtiene de dos mitades: empalme CJP V 60° con respaldo, UT 100 %, esmerilar al ras (junta J12 familia).
4. Unión con el anillo: soldadura a tope circunferencial, transición 1:4 desde t = 20 hasta 27 (J12).
5. Soldadura de cierre sobre almas y nervios por ranuras (J18): 22 × 80 c/250 sobre cada alma y nervio (PROPUESTA, confirmar); no modeladas en 3D.
6. Distorsión: soldar la plancha superior en último lugar, con la mesa apoyada plana; verificar planitud 0,5.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,5 — Planitud de la cara superior (apoyo de tapa/madera)

∥ 0,5 A — Cara superior paralela a la inferior de la mesa (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 6,3 — cara superior y rebaje de la tapa

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
10	MES-001-C	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×20	359,0	359,0	Plasma; rebaje tras soldar	MES-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: PLANCHA SUPERIOR

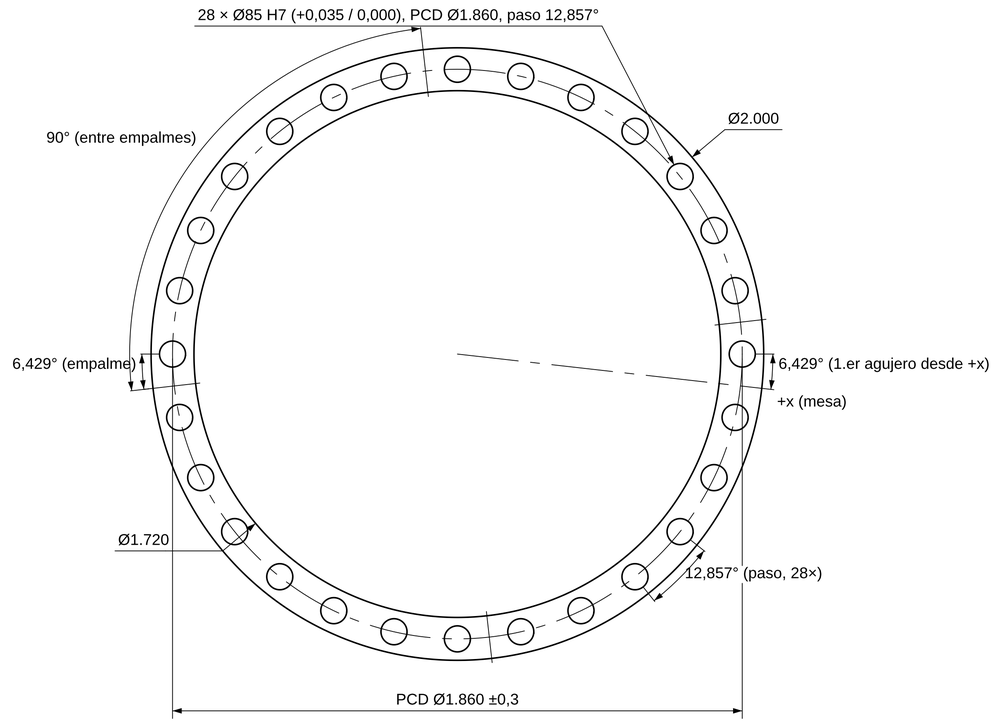
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	359,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 a 1:10 (ver vistas)	07-11-2026	A1 (841×594)	E

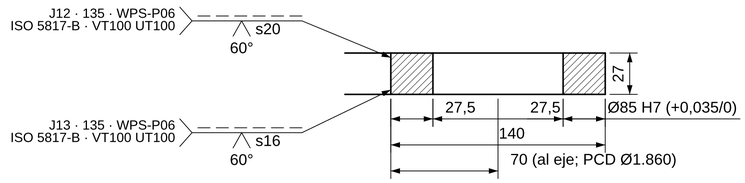
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-001-C	31 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



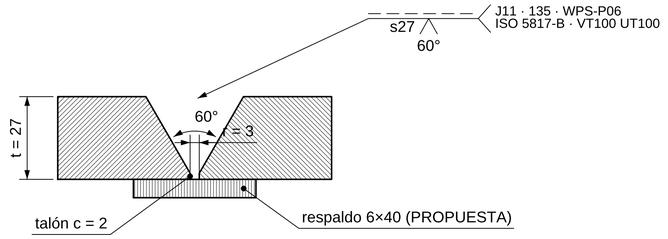
PLANTA (anillo; superior e inferior idénticos)

ESC 1:10



CORTE RADIAL POR UN PASADOR

ESC 1:2



DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1

SEGMENTO DE PARTIDA PARA CORTE (plasma)

Dato	Valor
Segmentos por anillo	4 de 90° (empalmes entre agujeros, a 6,429° + 90°·k desde el 1.er agujero)
Radio exterior / interior de corte	R1005 / R855 (sobremetal 5 mm por lado)
Cuerda exterior de corte	1421,3 mm
Altura del segmento (flecha + ancho)	400,4 mm
Ancho radial	150 mm (terminado 140)
Espesor	27 mm

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Anillo Ø2.000 / Ø1.720 × 27 en 4 segmentos de 90° (plasma); 2 anillos iguales (superior e inferior, MES-002 y MES-004).
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: taladrar Ø80 en taladro radial por segmentos y MANDRINAR a Ø85 H7 en línea con el otro anillo ya armado (plantilla común).
3. Posición angular: primer agujero a 6,429°, paso 12,857°; los empalmes quedan entre agujeros (a 6,43° de ellos).
4. Empalmes CJP V 60°, raíz 3, respaldo, UT 100 % (J11); esmerilar al ras antes de armar. Soldar los empalmes ANTES de unir con las planchas.
5. UT de recepción de la plancha ASTM A578 nivel B y Z35 (EN 10164) por el esfuerzo en espesor de los pasadores.
6. Rugosidad Ra 3,2 en los agujeros; aristas rotas 1×45°.
7. Solo el anillo INFERIOR (MES-004): roscas de los tornillos de posición de los sectores de la mesa: 24 × M6 en R875,9 a 7,5° + 15°·k (k = 0…23) desde +x; profundidad según la lámina de sectores.
8. Solo el anillo INFERIOR (MES-004): conductos de engrase: grasera M10×1 en el canto (Ø10 × prof. 12 desde Ø2.000, fondo plano a Ø1.976), taladro radial Ø6 desde R970 hasta el canto; 4 × taladro axial Ø6 en R970 a 45° + 90°·k (k = 0…3) desde +x hasta la cara inferior. Ver INT (graseras).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

- ⌖ | Ø0,3 | A — PCD y agujeros: posición (A = eje de la mesa)
- ◎ | Ø0,05 — Agujeros superior e inferior coaxiales (mandrinar en línea)
- ▱ | 0,3 — Planitud de las caras del anillo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — agujeros de pasadores H7 y caras del anillo
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
11	MES-002-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,7	139,7	Empalmes CJP	MES-002-C
13	MES-004-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,6	139,6	Empalmes CJP	MES-002-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**279,3**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)

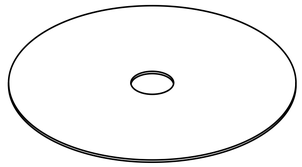
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	139,7 + 139,6 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

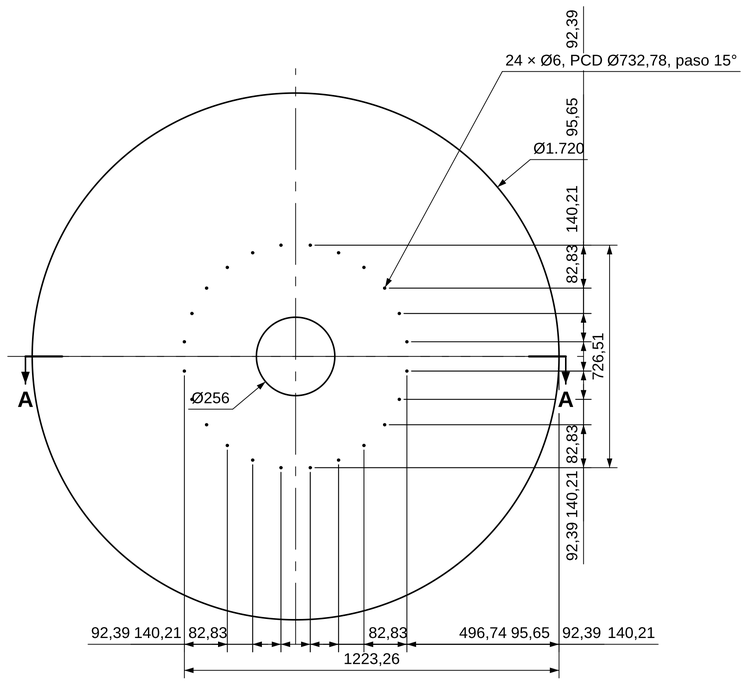
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-002-C	32 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



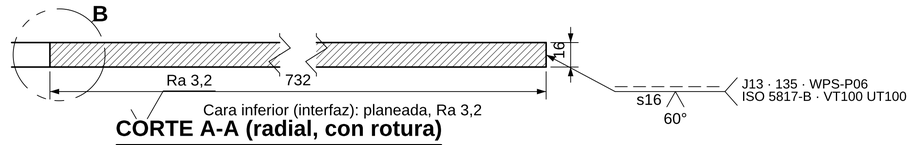
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



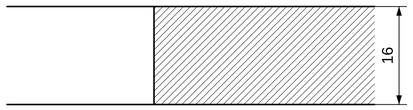
VISTA INFERIOR (cara de apoyo)

ESC 1:10



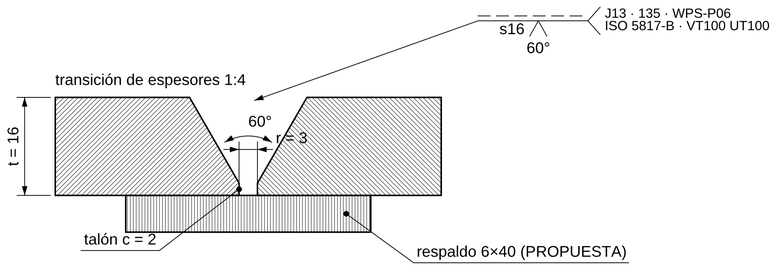
CORTE A-A (radial, con rotura)

ESC 1:2



DETALLE B: BORDE DEL AGUJERO (REBAJE DEL COLLAR)

ESC 2:1



DETALLE J13: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 16)

ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø1.720 × 16 (+3 mm de sobremetal para planear); oxicorte/plasma ISO 9013 clase 3.
2. Agujero central Ø256: PASANTE por el rebaje del collar (Ø250 del collar + 2 × 3 mm); holgura radial 3 mm, axial 2 mm.
3. Cara inferior planeada después de soldar la mesa y aliviar tensiones: planitud 0,20, Ra 3,2 (apoyo de la interfaz, Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro).
4. Unión con el anillo inferior: soldadura a tope circunferencial con transición 1:4 (J13). Pasadores Ø85 del anillo: ver MES-002/004.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ | 0,20 — Planitud de la cara inferior (antes de montar la interfaz)

// | 0,30 | A — Paralela a la cara superior de la mesa

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — cara inferior (apoyo de la interfaz), planeada
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
12	MES-003-C	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×19	285,3	285,3	Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar)	MES-003-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ)

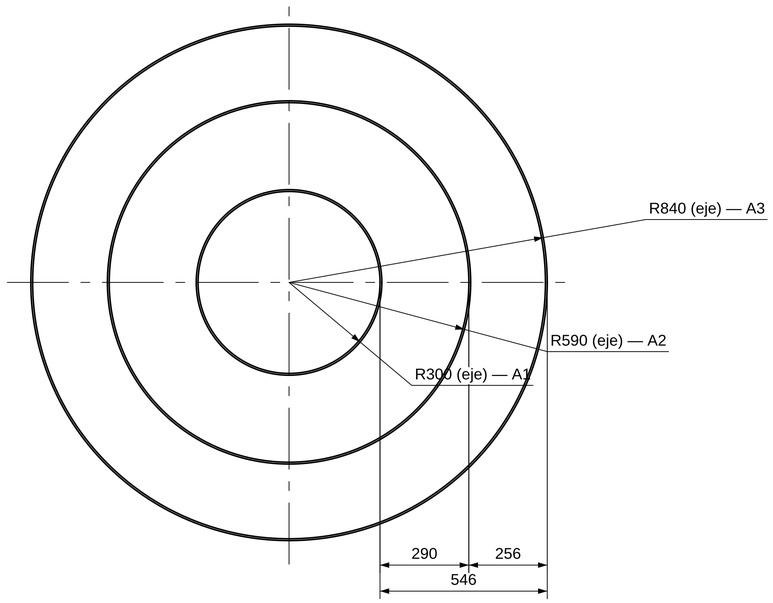
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	285,3 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

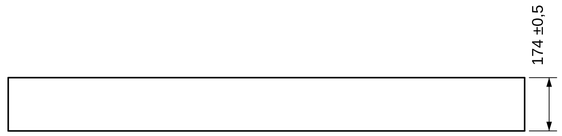
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-003-C	33 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



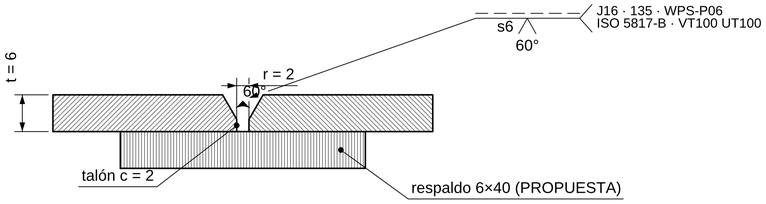
PLANTA DE LAS 3 ALMAS

ESC 1:10



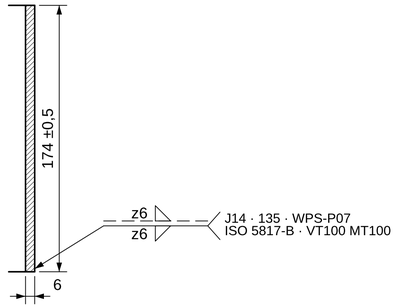
ELEVACIÓN DE LAS 3 ALMAS

ESC 1:10



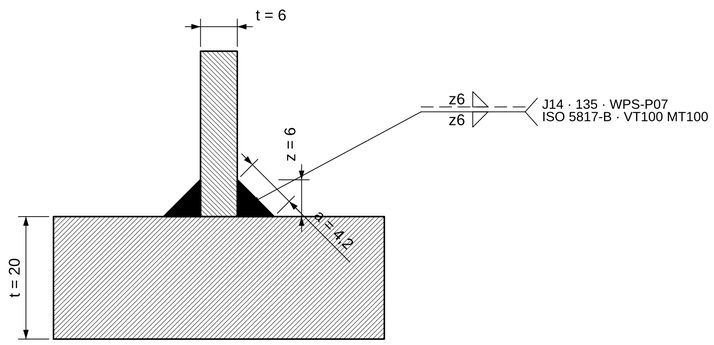
DETALLE J16: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 6)

ESC 2:1



CORTE DE UNA ALMA (todas iguales en sección)

ESC 1:2



DETALLE J14: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

DESARROLLO DE LAS ALMAS (pletina rolada)

Alma	Código	Ø eje [mm]	Ø ext. / Ø int.	Desarrollo [mm]	Suministro	h × t
A1	MES-005-C	600	Ø606 / Ø594	1.885	1 pletina(s) rolada(s)	174 × 6
A2	MES-006-C	1.180	Ø1.186 / Ø1.174	3.707	2 pletina(s) rolada(s)	174 × 6
A3	MES-007-C	1.680	Ø1.686 / Ø1.674	5.278	2 pletina(s) rolada(s)	174 × 6

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletina 6 × 174 rolada a los radios de eje R = 300, 590, 840 mm; desarrollo = 2πR.
2. Cada alma tiene 1 empalme a tope V 60° (J16), UT 100 %, esmerilado al ras; ubicar el empalme entre nervios.
3. Altura h = 210 − 20 − 16 = 174 ±0,5 (altura de la mesa menos espesores de las planchas): cortar a medida y verificar con plantilla antes de armar la mesa.
4. Filete a las planchas superior e inferior z6 ambos lados continuo (J14). El tamaño supera el máximo AISC J2.2b (t − 2): pendiente del calculista (GEN-009).
5. Las almas son continuas; los nervios se cortan entre almas (ver MES-008…010).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,5 | A — Alma perpendicular a la cara de la plancha inferior (A); altura h ±0,5

⌭ | 2,0 — Redondez del anillo rolado (desviación radial máx.)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
14	MES-005-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×1.905	15,4	15,4	Desarrollo = 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP	MES-005-C
15	MES-006-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×3.727	30,4	30,4	Desarrollo = 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP	MES-005-C
16	MES-007-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×5.298	43,3	43,3	Desarrollo = 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP	MES-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**89,1**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS)

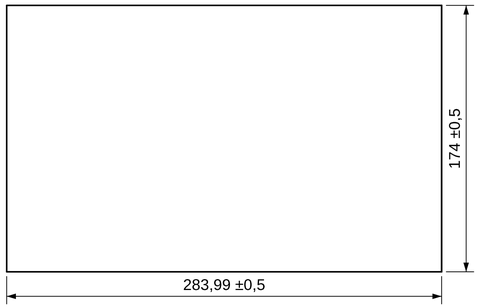
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	ver ficha (kg c/u)	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

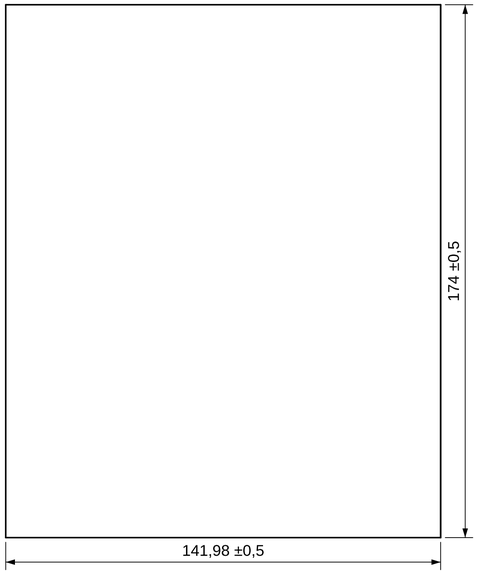
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-005-C	34 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



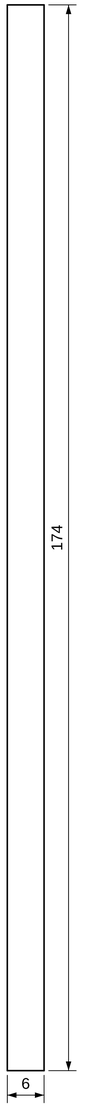
NERVIO TRAMO 2 (MES-009-C) — 14 unidades

ESC 1:2



NERVIO TRAMO 1 (MES-008-C) — 14 unidades

ESC 1:1



PERFIL DEL NERVIO

(espesor) ESC 2:1

TRAMOS DE NERVIO

Tramo	Código	R interior	R exterior	Largo	h × t	Cant
1	MES-008-C	155	297	142	174 × 6	14
2	MES-009-C	303	587	284	174 × 6	14
3	MES-010-C	593	837	244	174 × 6	14

POSICIÓN ANGULAR DE LOS NERVIOS (desde +x, antihorario)

N°	Ángulo	N°	Ángulo
1	0°	8	180°
2	25,714°	9	205,714°
3	51,429°	10	231,429°
4	77,143°	11	257,143°
5	102,857°	12	282,857°
6	128,571°	13	308,571°
7	154,286°	14	334,286°

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletina 6 × 174; 14 nervios por tramo, 3 tramos (entre cubo, almas A1…A3 y borde exterior de los nervios a R840).
2. Corte por plasma anidado en plancha; largos de la tabla (entre caras de almas/cubo); ajuste con 1–2 mm de holgura de armado.
3. Filete z6 ambos lados contra planchas y almas, continuo (J15); armar sobre la plancha inferior con plantilla angular ±0,1°.
4. Nervios y almas se sueldan a la plancha inferior ANTES de cerrar con la superior.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏤ | 1,0 — Rectitud del canto de apoyo de cada nervio

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular de cada nervio respecto de +x (A = eje de la mesa)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

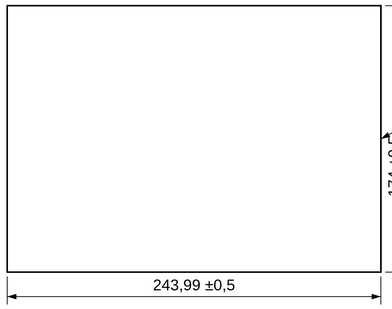
GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWD D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

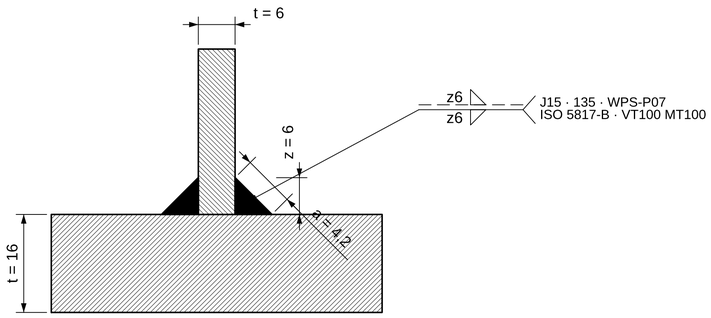
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.



NERVIO TRAMO 3 (MES-010-C) — 14 unidades

ESC 1:2



DETALLE J15: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
17	MES-008-C	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×594	1,2	16,3	L=142,0 (R155,0–R297,0)	MES-008-C
18	MES-009-C	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1174	2,3	32,6	L=284,0 (R303,0–R587,0)	MES-008-C
19	MES-010-C	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1674	2,0	28,0	L=244,0 (R593,0–R837,0)	MES-008-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**76,9**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS)

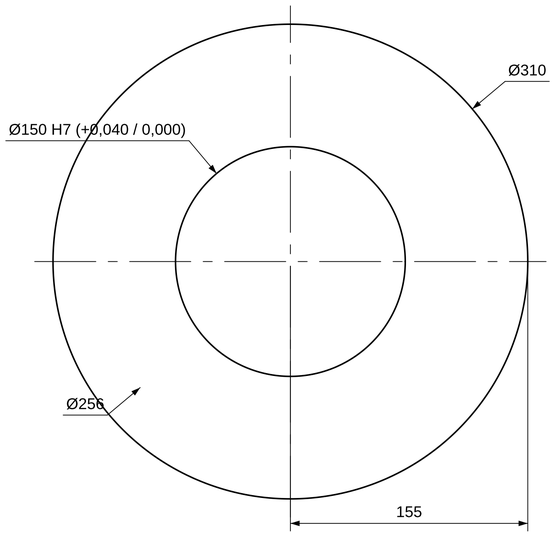
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,2 + 2,3 + 2,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

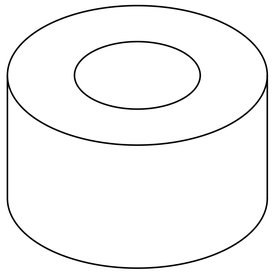
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-008-C	35 de 64	C

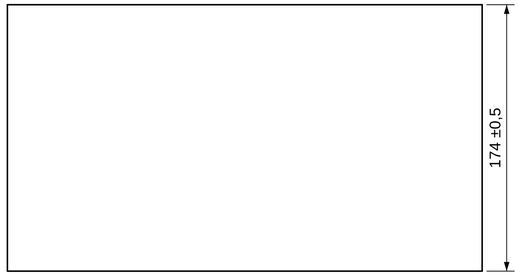
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



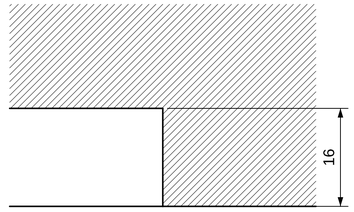
PLANTA
ESC 1:2



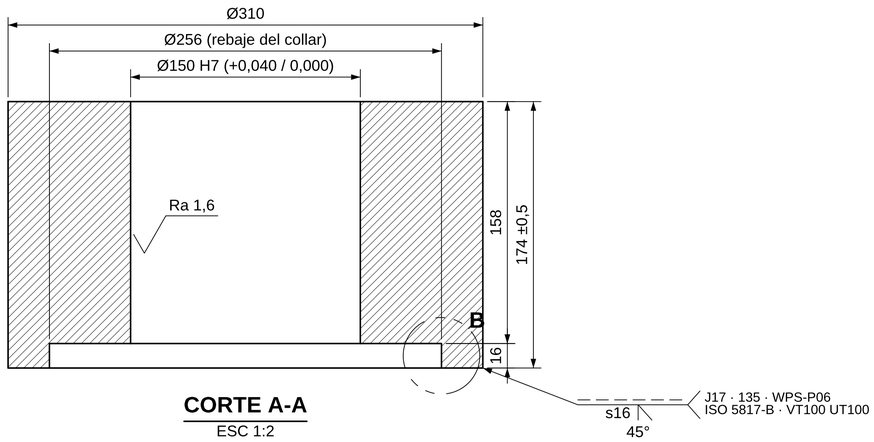
VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



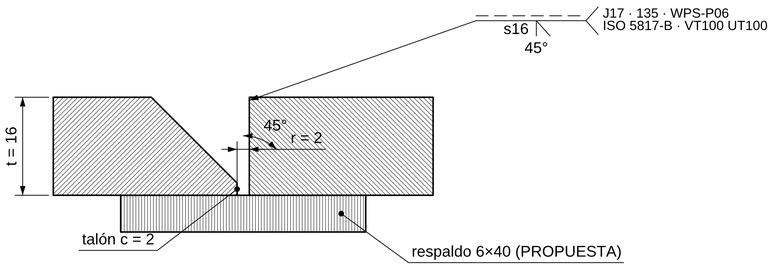
ELEVACIÓN
ESC 1:2



DETALLE B: REBAJE DEL COLLAR
ESC 2:1



CORTE A-A
ESC 1:2



DETALLE J17: PREPARACIÓN DE JUNTA (bisel 45°, t = 16)
ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Anillo Ø310 / Ø150 × 174 de plancha gruesa o tubo, corte a llama; agujero Ø150 H7 y rebaje Ø256 en mandrinadora (sin torno vertical).
2. Ajuste del buje (PIV-002): 150 H7 / s6, prensado. Holgura radial del collar 3 mm y axial 2 mm (del cálculo).
3. Soldar a las planchas inferior y superior (J17) y luego mandrinar H7 con la mesa armada y aliviada; Ra 1,6.
4. Perpendicularidad de las caras 0,10; coaxialidad del agujero con el eje de la mesa 0,05.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎ Ø0,05 | A	Ø150 H7 coaxial con el eje de la mesa (A)
⊥ 0,10 | A	Caras inferior y superior perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6	agujero Ø150 H7
Ra 3,2	rebaje y caras de apoyo
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 16 sobre la plancha (fondo del rebaje a 32 mm de la cara inferior de la mesa)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	74,7	74,7		MES-011-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: CUBO

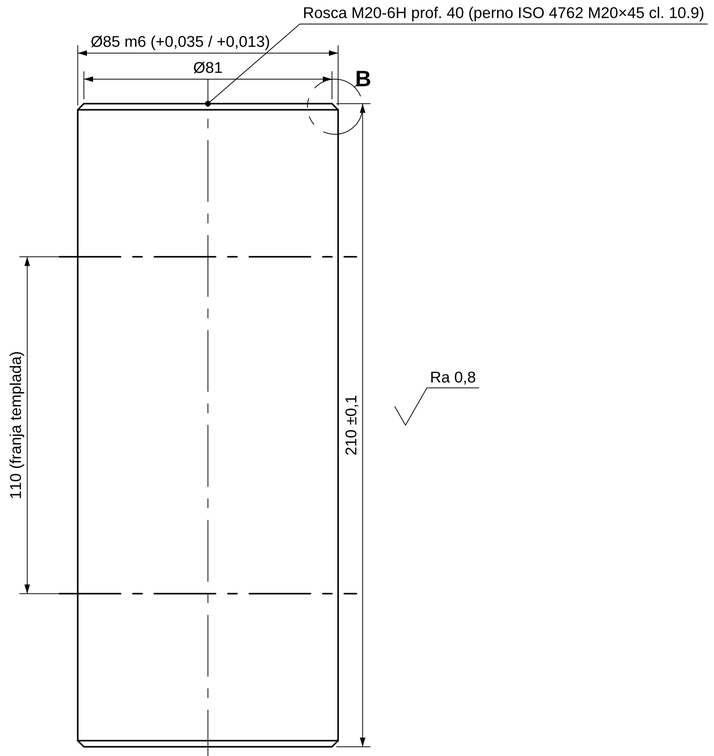
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	74,7 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

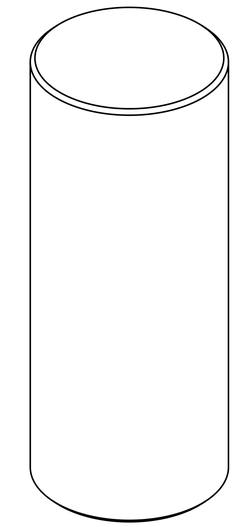
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-011-C	36 de 64	C

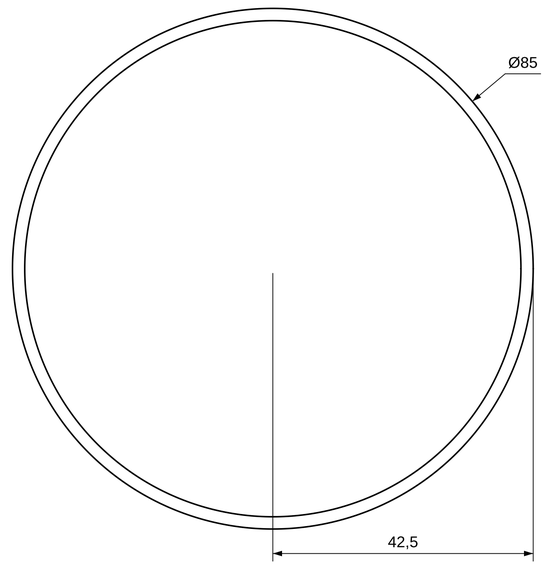
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



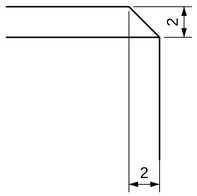
ELEVACIÓN
ESC 1:1



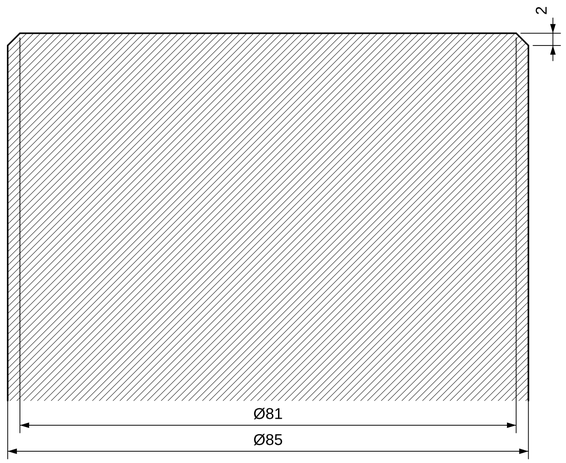
VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



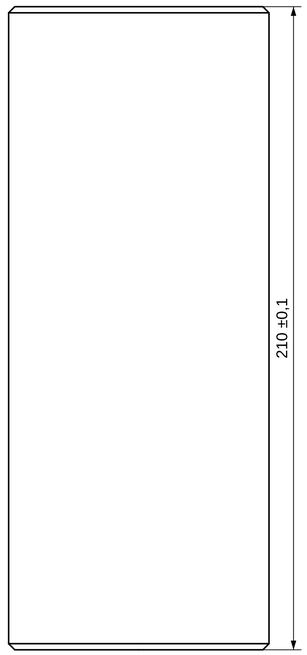
VISTA DE EXTREMO
ESC 2:1



DETALLE B: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)
ESC 5:1



CORTE A-A: ROSCA M20 Y CHAFLANES
ESC 2:1



VISTA LATERAL (zona templada y chaflanes)
ESC 1:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra Ø90 laminada/rectificada; torno horizontal o rectificado externo: Ø85 m6 (+0,035 / +0,013 mm), Ra 0,8; largo 210 ±0,1.
2. Tratamiento: bonificado y temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva ≥ 3,8 mm; Fy ≥ 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3).
3. Chaflán 2×45° en ambos extremos (ISO 13715). Rosca M20-6H prof. 40 en un extremo (ISO 262), perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9; torque propuesto en GEN-008 (PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA).
4. Ajuste en los anillos 85 H7/m6 (transición, desmontable). Montar con grasa; sin soldadura.
5. Marcar con punzón el número del pasador (1…28) y la colada en el extremo roscado; 10 % de dureza superficial por lote.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎	0,02	Cilindricidad del Ø85 m6
↗	0,03 | A	Excentricidad respecto del eje (A = Ø85)
⊥	0,05 | A	Caras extremas perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8	Ø85 m6 (franja templada y resto)
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
21	MES-012-C	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø90×216	9,3	261,7	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)	MES-012-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)

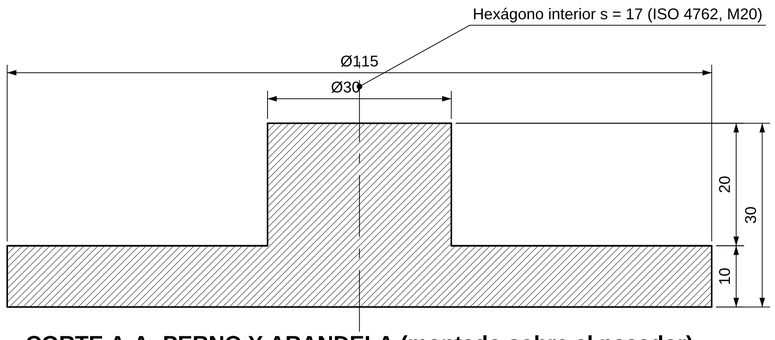
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	9,3 kg c/u	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

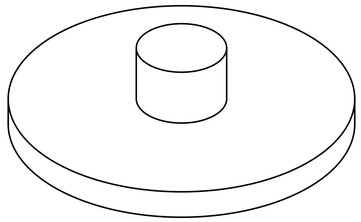
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-012-C	37 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



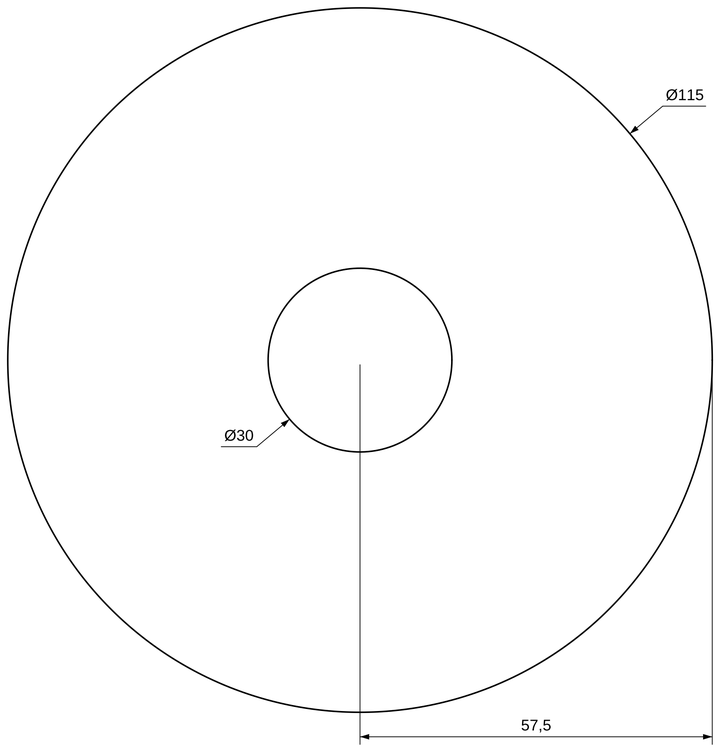
CORTE A-A: PERNO Y ARANDELA (montado sobre el pasador)

ESC 2:1



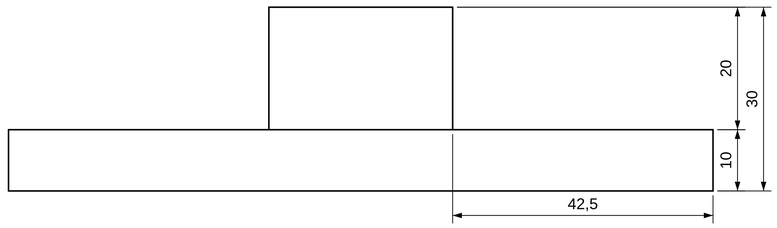
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



PLANTA (cabeza y arandela)

ESC 2:1



ELEVACIÓN

ESC 2:1

ESPECIFICACIÓN DEL CONJUNTO PERNO–ARANDELA

Elemento	Característica	Cant	Material / certificado
Perno	ISO 4762 M20×45, clase 10.9, rosca ISO 262 M20×2,5-6g, recubrimiento zincado/dacromet	28	Certificado de lote EN 10204 2.2/3.1
Arandela	Plana dura Ø115 (HV 300 mín.), espesor según modelo 3D	28	ASTM A572 Gr.50 (propuesta) o templada; certificado 3.1
Rosca receptora	M20-6H, profundidad 40 mm en el pasador (MES-012)	28	Macho de roscar clase 6H

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elementos comerciales de catálogo (marca/modelo: ver GEN-008); este plano fija las dimensiones de interfaz y el montaje.
2. Torque de apriete: ver GEN-008 (propuesta, a confirmar por el calculista según VDI 2230); marca de pintura de control tras el apriete.
3. Rosca limpia y con pasta antigripante; arandela asentada en el bolsillo de la tapa/madera (si existe); sin soldadura.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,10 | A — Cara de apoyo de la arandela perpendicular al eje del pasador

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,9 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

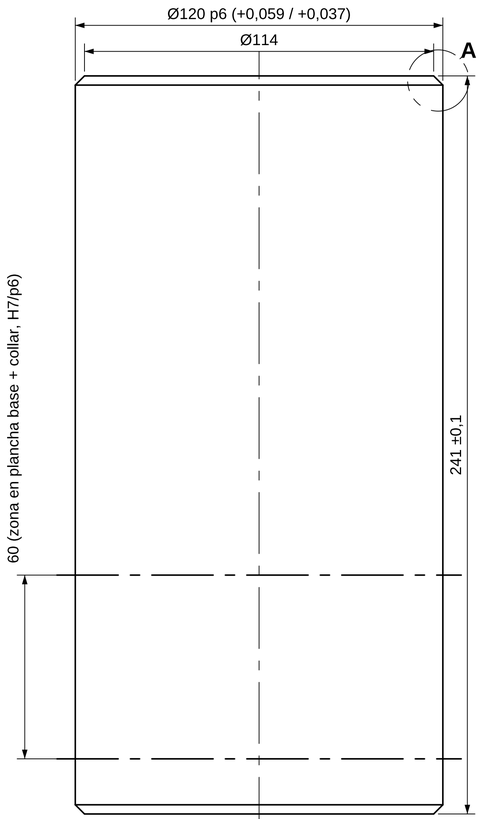
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-013-C	38 de 64	C

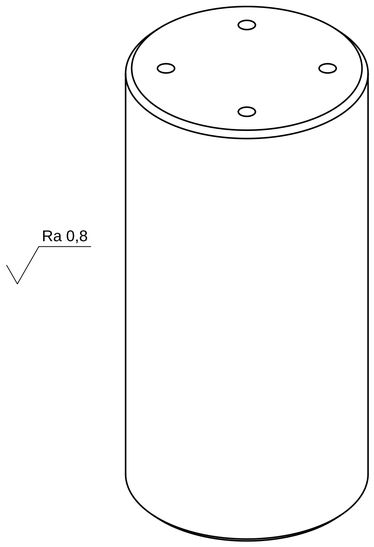
FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
22	MES-013-C	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,9	25,9		MES-013-C

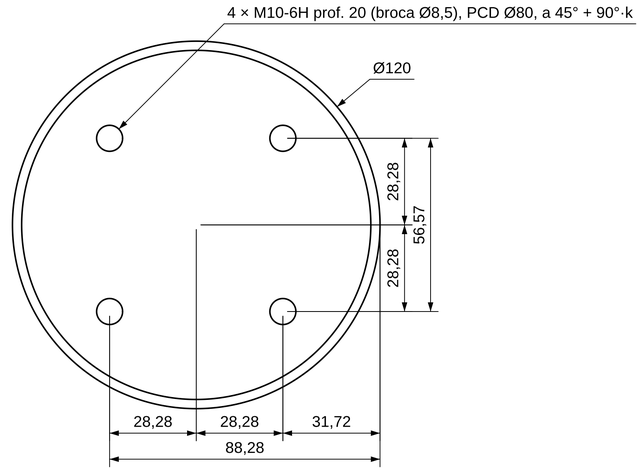
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



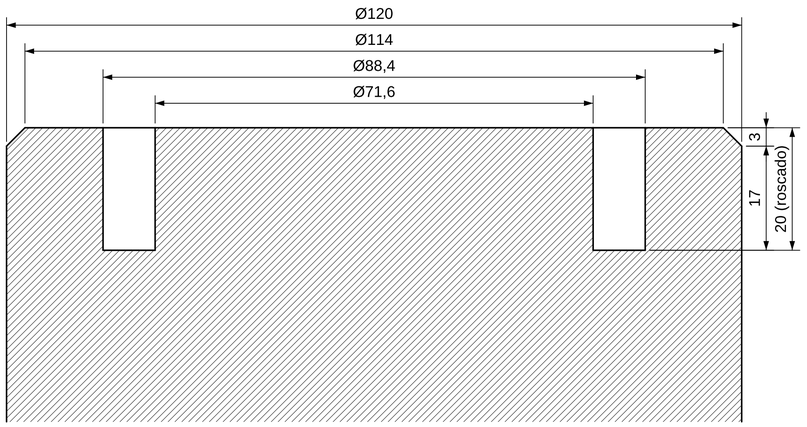
ELEVACIÓN
ESC 1:1



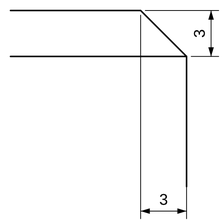
VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



VISTA DE EXTREMO (cara superior)
ESC 1:1



CORTE B-B: AGUJEROS ROSCADOS M10
ESC 2:1



DETALLE A: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)
ESC 5:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra redonda Ø125 laminada/rectificada; torneado/rectificado externo en torno horizontal: Ø120 p6 (+0,059 / +0,037 mm), Ra 0,8; largo 241.
2. Material: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Bonificado; certificado 3.1; UT de la barra.
3. Ajuste en plancha base y collar: 120 H7/p6 (aprieto -59…-2 µm): prensa o contracción con hielo seco. Ajuste en el buje: f7/F7.
4. Chaflanes 3×45° en ambos extremos (ISO 13715). Perpendicularidad de las caras extremas 0,05; cilindricidad 0,02.
5. Cara superior: 4 agujeros M10-6H prof. 20 (ISO 262) en PCD Ø80 para la tapa retenedora (PIV-003); profundidad útil de rosca ≥ 16.
6. Retención axial del pivote: ajuste sin soldadura ni tope; A DEFINIR POR EL CALCULISTA (decisión del mandante: el cálculo no verifica la extracción axial).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

- ⌾ 0,02 — Cilindricidad del Ø120 p6
- ⊥ 0,05 A — Caras extremas perpendiculares al eje (A = Ø120)
- ⌖ Ø0,2 A — Agujeros M10: posición respecto del eje del pivote

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,8 — Ø120 p6 (toda la barra)
- Ra 3,2 — caras extremas
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 241, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×247	21,3	21,3	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PIVOTE Ø120 p6

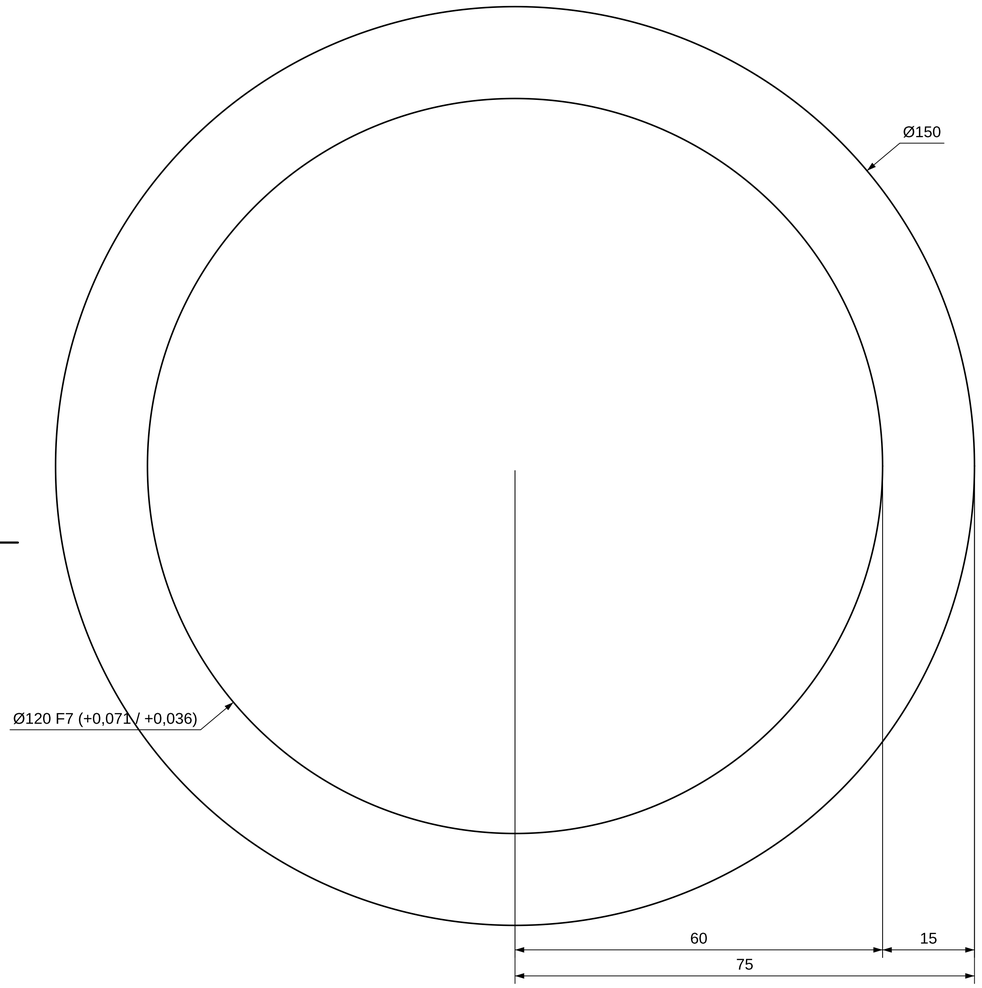
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	21,3 kg c/u	Bonificado (QT)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

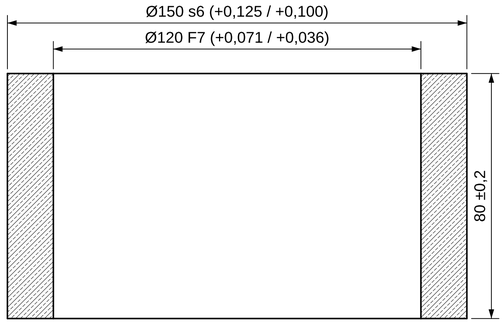
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-001-C	39 de 64	C

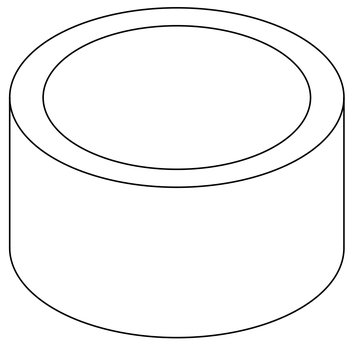
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA
ESC 2:1



CORTE A-A
ESC 1:1



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Buje autolubricado Ø150 / Ø120 × 80: comercial o a medida (marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO; tipo exigido: bronce con lubricante sólido, presión ≤ 30 MPa y μ ≤ 0,2 según el cálculo).
2. Ø exterior 150 s6 (apriete en el cubo H7, prensado) y Ø interior 120 F7 (juego con el pivote p6/f7), Ra 1,6; mecanizar en mandrinadora (sin torno vertical).
3. Montaje: el buje arranca 2 mm sobre el collar (z = 80 desde la cara inferior de la base).
4. Aristas 1×45° (ISO 13715); sin pintura; entrega con certificado 3.1 del proveedor.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎ Ø0,05 | A	Ø interior coaxial con el exterior
⊥ 0,05 | A	Caras extremas perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6	Ø interior F7 y Ø exterior s6
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 μm + epoxi 120 μm + PU 60 μm = EPS 240 μm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO

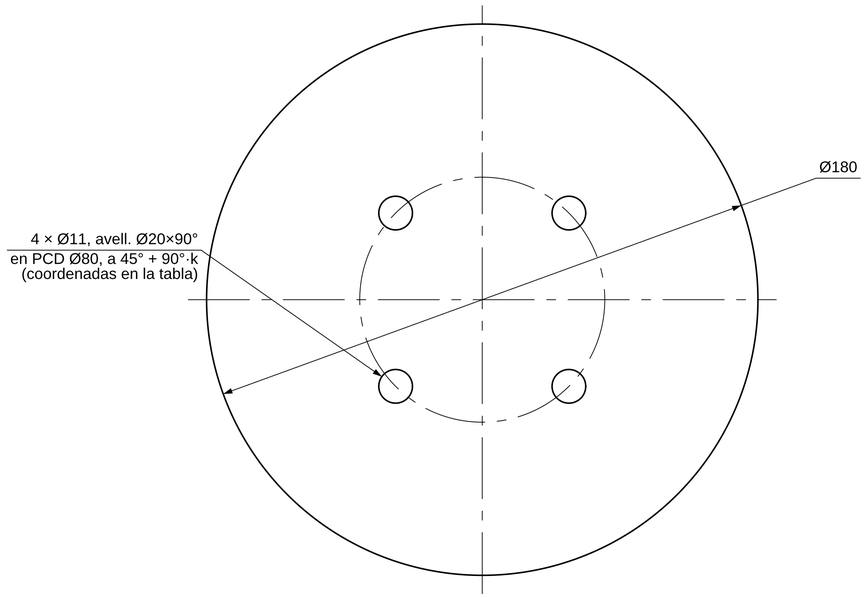
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008)	3,9 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

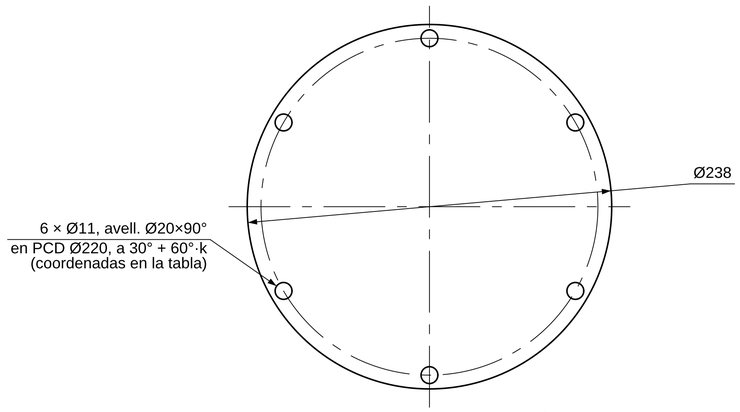
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-002-C	40 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



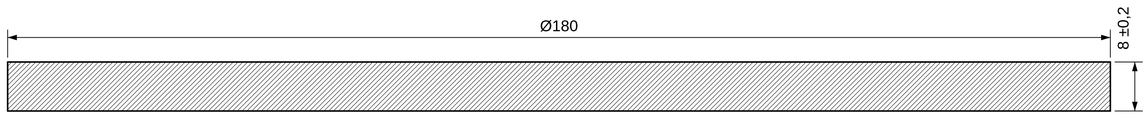
PIV-003-C — TAPA RETENEDORA: PLANTA

ESC 1:1



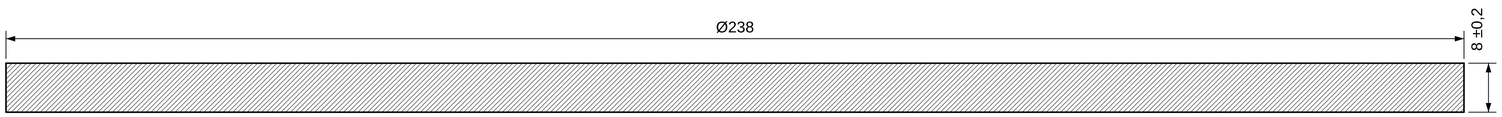
PIV-004-C — TAPA DE INSPECCIÓN: PLANTA

ESC 1:2



PIV-003-C — CORTE A-A

ESC 2:1



PIV-004-C — CORTE A-A

ESC 2:1

COORDENADAS DE LOS AGUJEROS (origen: eje del pivote; PROPUESTA S15)

Pieza	N°	x [mm]	y [mm]	Ángulo	Agujero
PIV-003-C	1	28,28	28,28	45°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	2	-28,28	28,28	135°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	3	-28,28	-28,28	225°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	4	28,28	-28,28	315°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	1	95,26	55	30°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	2	0	110	90°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	3	-95,26	55	150°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	4	-95,26	-55	210°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	5	-0	-110	270°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	6	95,26	-55	330°	Ø11 + avell. Ø20 90°

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapa retenedora Ø180 × 8: fijada con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (avellanado 90° Ø20) a los agujeros M10-6H prof. 20 del extremo del pivote (PIV-001); Ra 3,2; oxicorte/plasma y agujeros en taladro radial.
2. Tapa de inspección Ø238 × 8 (apoyo en rebaje de la plancha superior MES-001), 6 × M10 avellanados a los agujeros M10-6H prof. 10 del fondo del rebaje; sin función estructural.
3. El patrón de agujeros es una PROPUESTA del dibujante (S15), geométricamente compatible con el pivote y la plancha superior; confirmar.
4. Material de las tapas: ASTM A572 Gr.50 (Fy del cálculo), certificado 3.1.
5. Tornillos: torque propuesto en GEN-008; marca/modelo por catálogo (GEN-008).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Patrón de agujeros respecto del eje de la tapa

⏥ | 0,10 — Planitud de la cara de apoyo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**4,3**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)

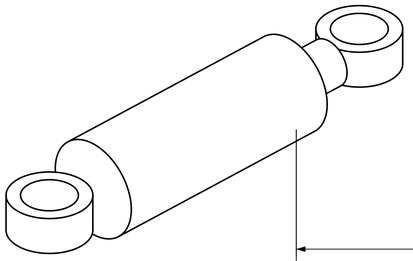
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,6 + 2,8 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

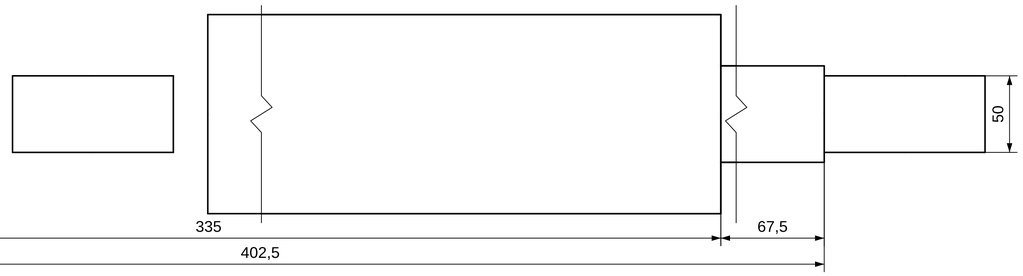
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-003-C	41 de 64	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



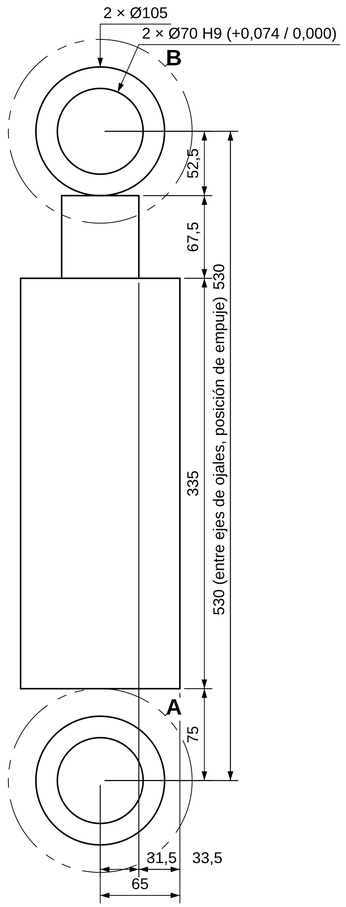
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



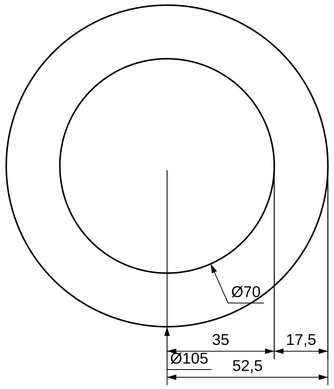
ELEVACIÓN LATERAL (posición de empuje, con rotura)

ESC 1:2



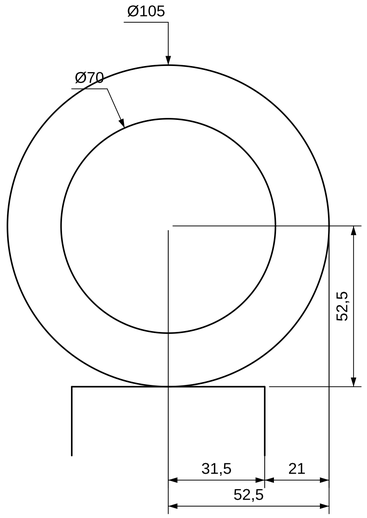
PLANTA DEL CILINDRO

ESC 1:2,5



DETALLE A: OJAL CON RÓTULA (EXTREMO TRASERO)

ESC 1:1



DETALLE B: OJAL DEL VÁSTAGO

ESC 1:1

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA

Característica requerida	Valor (del cálculo)
Diámetro de camisa	90 mm
Diámetro de vástago	63 mm
Carrera	235 mm
Largo ojal–ojal retraído	520 mm
Diámetro exterior del cuerpo	130 mm
Presión nominal	10.000 psi = 689 bar
Presión de alivio	700 bar
Ojales con rótula esférica autolubricada	ancho de ojal 50 mm; Ø70 H9 (pasador 70 f8); Ø105 exterior
Masa de catálogo	55 kg c/u
Fabricante / código	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (confirmar el largo ojal–ojal retraído y la geometría de extremos)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elemento comercial: este plano fija solo las dimensiones de interfaz que el cálculo exige; el diseño interno es del fabricante.
2. Prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar con certificado de fábrica (EN 10204 3.1 / certificado de prueba).
3. Ojales con rótula esférica autolubricada; sellos NBR/PU según el fabricante; protección de vástago (cromo duro) y pintura del fabricante.
4. Pasadores de articulación Ø70 f8 con placa de retención (ACC-005).
5. Capacidad y velocidad: ver memoria de cálculo (capítulo de cilindros y bomba).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

// | 0,10 | A — Ejes de los dos ojales paralelos entre sí (A = eje del ojal trasero)

◎ | Ø0,20 | A — Vástago coaxial con la camisa en la posición de empuje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)

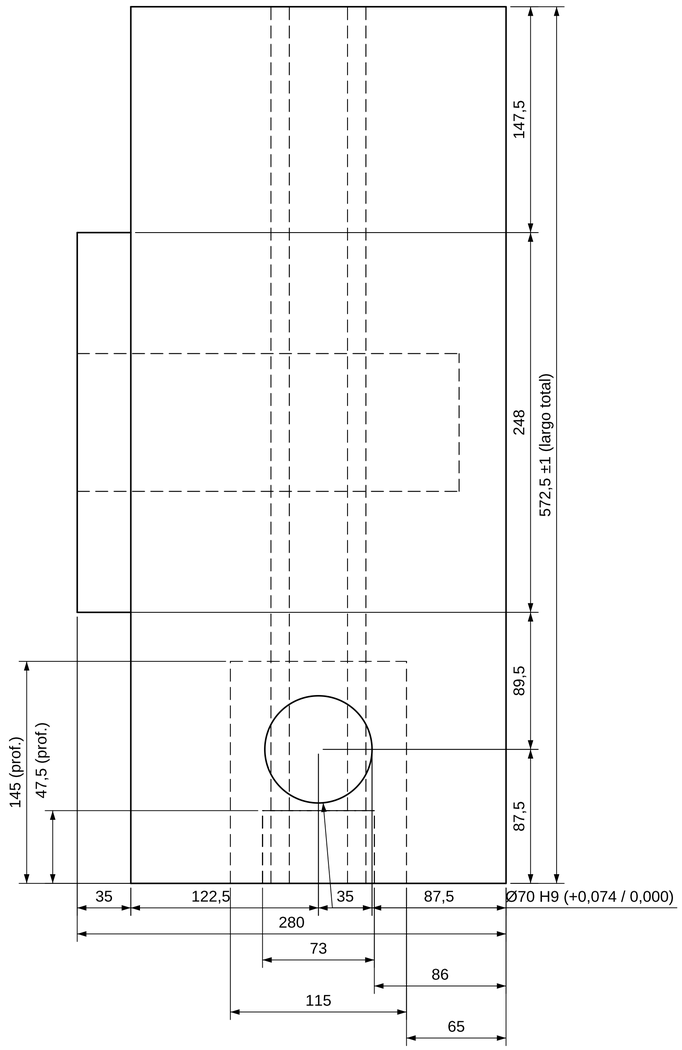
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Comercial (acero; sellos)	55,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:2,5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

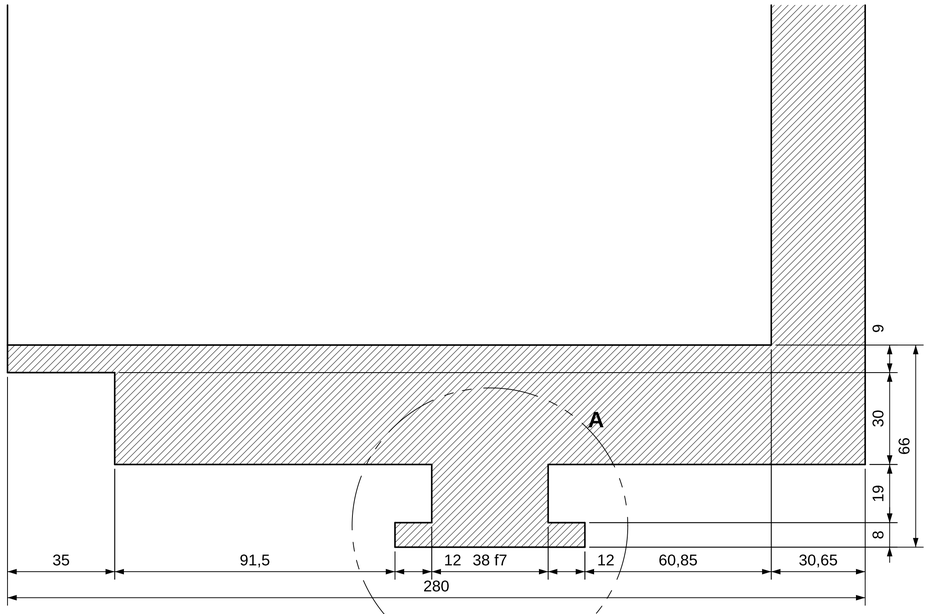
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-002-C	42 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



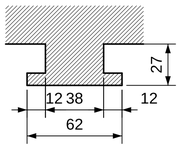
PLANTA (alojamiento, horquilla y ojal en trazo)

ESC 1:2



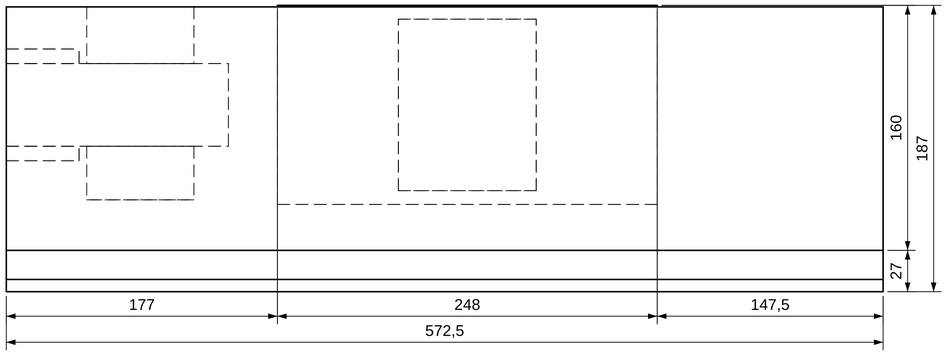
CORTE F-F (por el alojamiento de la uña)

ESC 1:1



DETALLE A: LENGÜETA T (CUELLO Y CABEZA)

ESC 1:2



ELEVACIÓN LATERAL

ESC 1:2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pieza única sin soldadura, desde bloque de plancha gruesa a llama con sobremetal 5 mm; desbaste y alojamientos en mandrinadora/fresadora; Ø70 H9 en taladro radial.
2. Lengüeta T: cuello 38 f7 en ranura 40 H8; cabeza 62 × 8 en 64 × 10, 1 mm de juego por lado.
3. Alojamiento de la uña 90 × 112 H9; tapa 8 y fondo 39 sobre la bancada (espesor mínimo de pared 8 mm).
4. Marco de boca e = 80; inset 35; boca en x = -157,5 desde el eje de la guía.
5. Material: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar; certificado 3.1. Reacción de guía a calado 280,8 kN (núcleo).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

//	0,05 A	Cara inferior de la lengüeta paralela a la cara de apoyo (A)
⊥	0,05 A	Alojamiento de la uña perpendicular a la cara de empuje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6	cuello y cabeza de la lengüeta, alojamientos, ojal H9
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
28	ACC-003-C	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Bloque 582×290×197	159,9	319,8	Una pieza	ACC-003-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES)

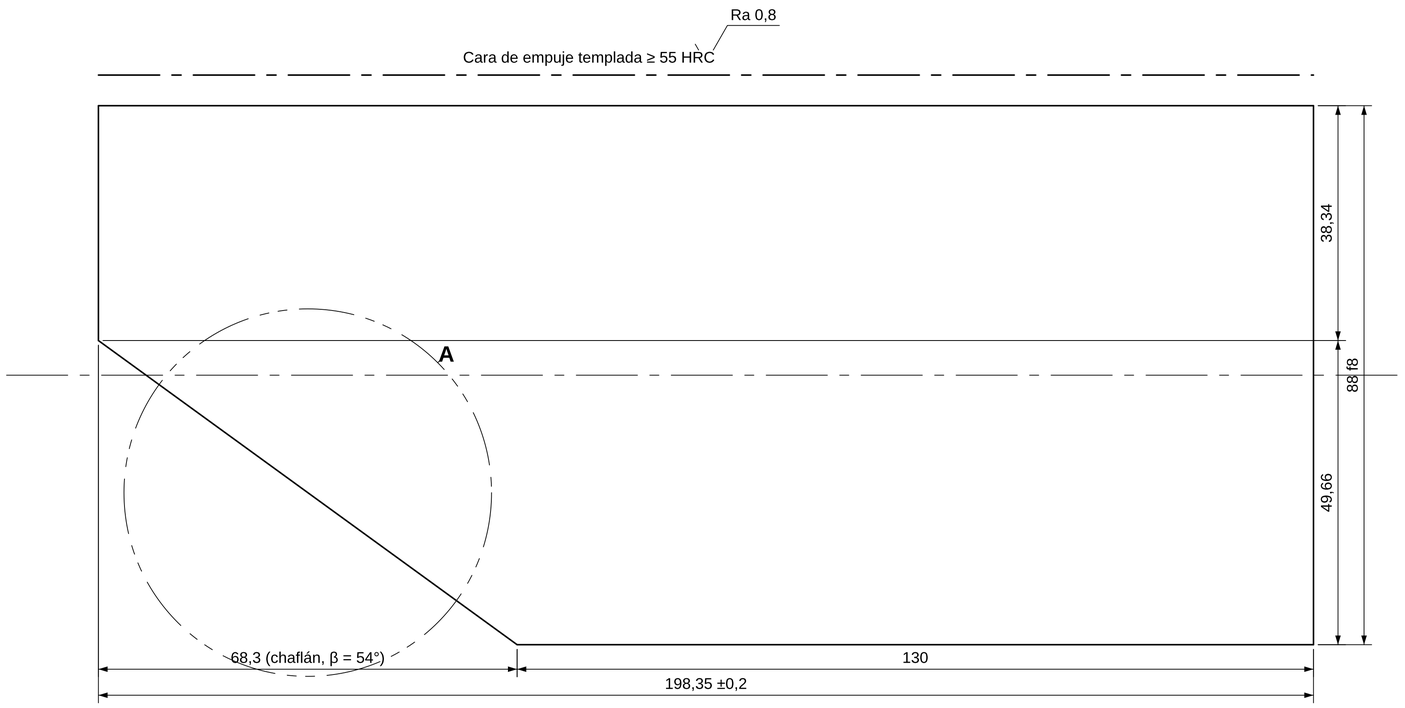
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar	159,9 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

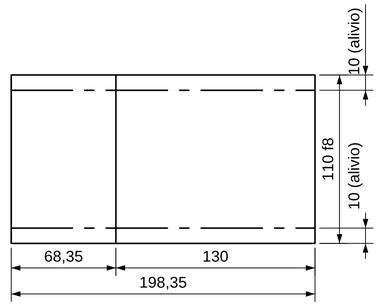
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-003-C	43 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA
ESC 2:1



ELEVACIÓN (cara de empuje)
ESC 1:2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Forja o bloque; 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja, certificado 3.1; UT EN 10228-3.
2. Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (fila «Profundidad mínima de temple» del núcleo: ≥ 3,8 mm); revenido; MT de la cara.
3. Alivio de borde: bombeo / perfil logarítmico ~10 mm en ambos extremos de la cara de contacto uña–pasador (concentración 1,32 considerada en Hertz): 10 mm desde el borde superior e inferior de la cara; perfil de bombeo logarítmico con caída ≤ 0,05 mm (PROPUESTA, confirmar con el calculista).
4. Rectificar la cara templada después del temple (rectificadora plana, sin torno). Planitud 0,05; Ra 0,8.
5. Ajuste en el alojamiento del patín 88 H9/f8 × 110 H9/f8; retorno radial 68,3 mm; resorte comercial (tipo y fuerza: GEN-008).
6. Aristas 1×45° salvo la cara de empuje (0,5×45°).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,05 — Cara de empuje plana

⊥ 0,05 | A — Cara de empuje perpendicular a la base (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,8 — cara de empuje templada (rectificada)
- Ra 1,6 — caras de guía en el alojamiento
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

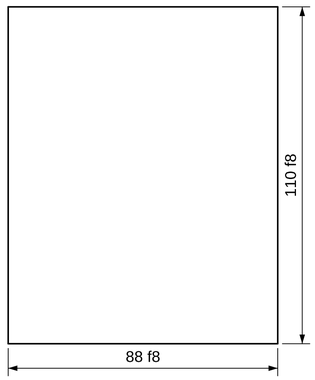
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

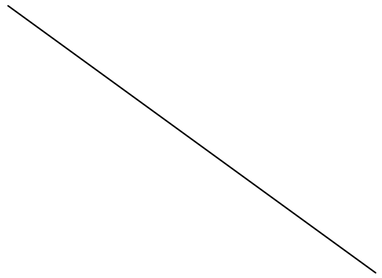
PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

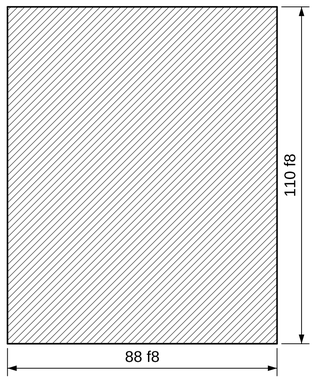
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).



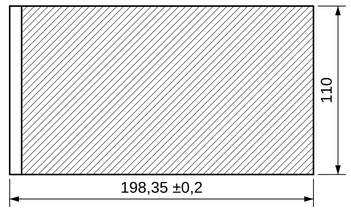
VISTA LATERAL (sección de la uña)
ESC 1:1



DETALLE A: CHAFLÁN DE RETORNO
ESC 2:1



CORTE B-B (sección transversal de la uña)
ESC 1:1



CORTE C-C (longitudinal por el eje)
ESC 1:2

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1)	13,6 kg c/u	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

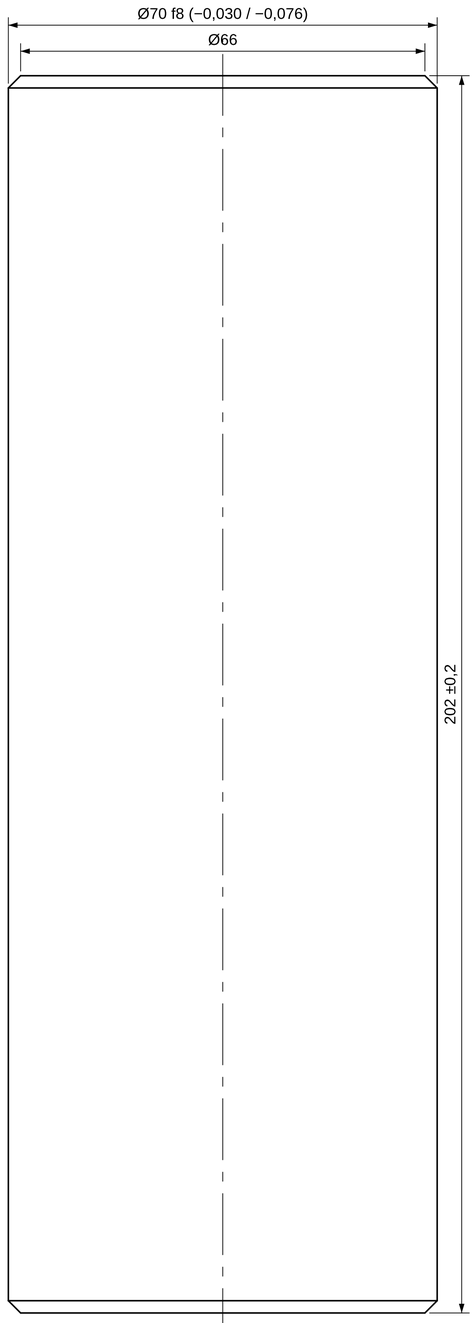
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-004-C	44 de 64	C

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

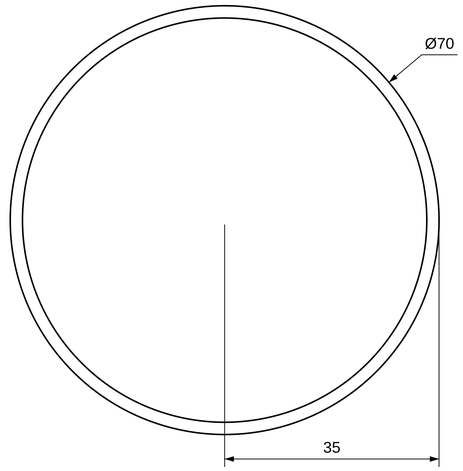
Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
29	ACC-004-C	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1	Forja/bloque 208×98×120	13,6	27,2	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo); Cara de empuje templada	ACC-004-C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



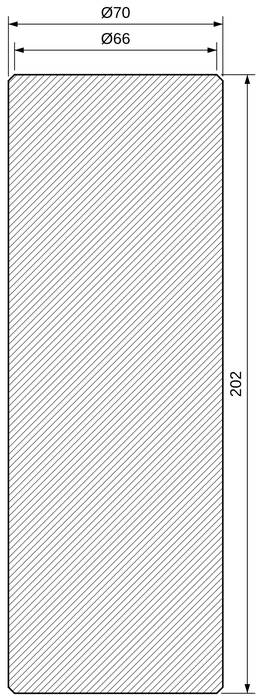
ACC-006-C — PASADOR DEL OJAL TRASERO (ménsula)

ESC 2:1



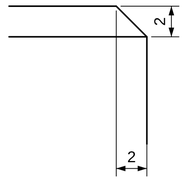
VISTA DE EXTREMO

ESC 2:1



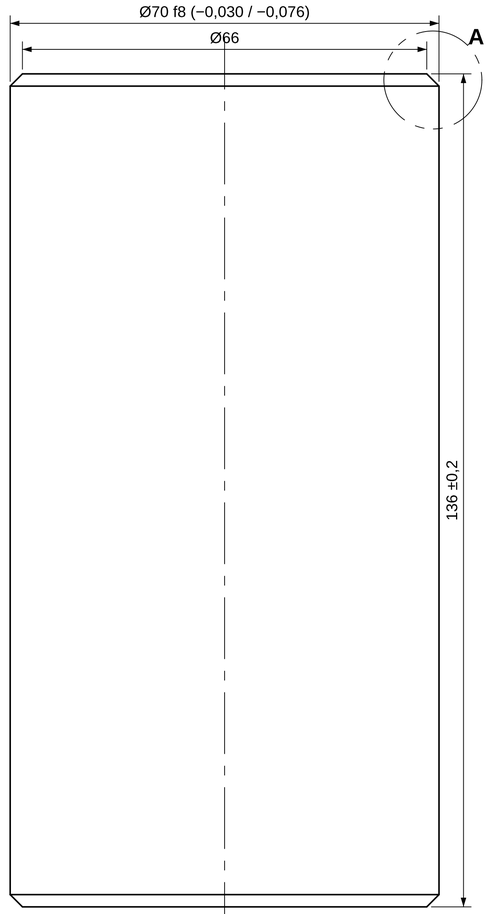
CORTE A-A DEL PASADOR DEL OJAL

ESC 1:1



DETALLE A: CHAFLÁN (5:1)

ESC 5:1



ACC-005-C — PASADOR DEL VÁSTAGO (patín)

ESC 2:1

VARIANTES DE LONGITUD

Pieza	Aplicación	Diámetro	Largo [mm]	Chaflán	Cant
ACC-005-C	Vástago (patín)	Ø70 f8	136	2×45°	2
ACC-006-C	Ojal trasero (ménsula)	Ø70 f8	202	2×45°	2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra rectificada Ø75; corte y chaflanes 2×45° en torno horizontal; Ø70 f8 (−0,030 / −0,076 mm), Ra 0,8.
2. Material: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar (bonificado, 28–34 HRC de referencia); certificado 3.1.
3. Ajuste con los ojales H9/f8 (juego 30…150 µm), con grasa grafitada.
4. Retención: placa y tornillo de catálogo (tipo y características en GEN-008); ranura de retención: PROPUESTA 4 × 8 de profundidad a 8 mm del extremo (confirmar).
5. Largos: pasador del vástago desde z de la ménsula del patín; pasador del ojal sobre la ménsula (BR.H + 15).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌾ | 0,02 — Cilindricidad del Ø70 f8

⊥ | 0,05 | A — Caras extremas perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8 — Ø70 f8

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×212	6,1	12,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**20,4**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)

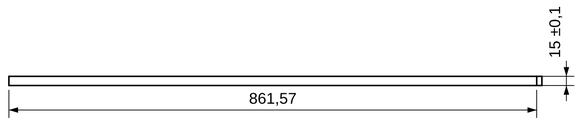
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	4,1 + 6,1 kg c/u	Bonificado 28–34 HRC

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

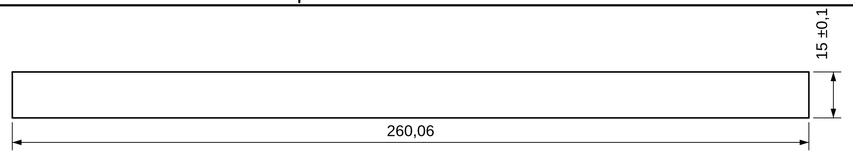
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-005-C	45 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



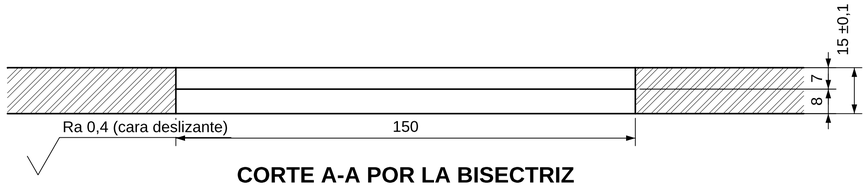
ELEVACIÓN DEL SECTOR (cuerda y espesor)

ESC 1:5



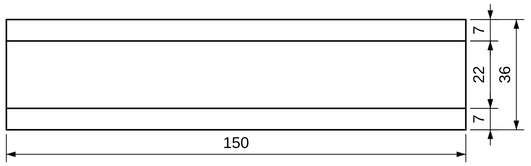
VISTA LATERAL (ancho del sector en el borde exterior)

ESC 1:1



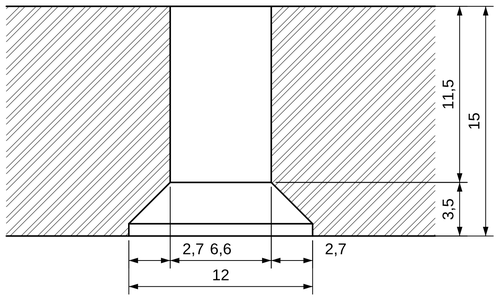
CORTE A-A POR LA BISECTRIZ

ESC 1:1



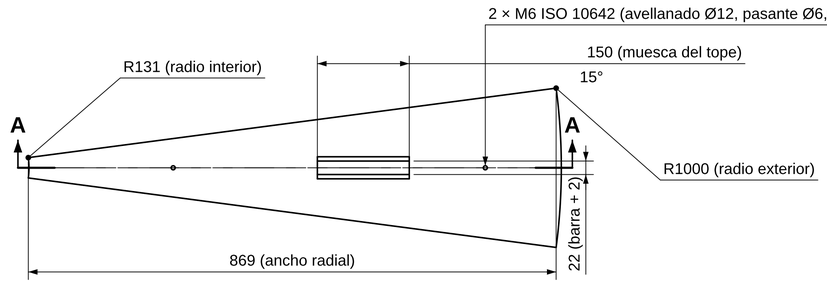
DETALLE C: MUESCA DEL TOPE

ESC 1:1



SECCIÓN B-B: AVELLANADO ISO 10642 M6 A r = 366,4

ESC 5:1



PLANTA DEL SECTOR (bisectriz sobre el eje x; sector de 15°)

ESC 1:5

PARÁMETROS DEL SECTOR (JSON)

Parámetro	Valor
Espesor e	15 mm
Sectores	24 de 15°
Junta en frío	1 mm
Muesca del tope	22 × 150 centrada a r = 676,8 mm
Radios interior / exterior	131 / 1000 mm
Material	17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB
Masa unitaria	14,74 kg
Tornillos de posición	2 por sector, M6, a r = 366,4 y 875,9 sobre la bisectriz
Conductos de engrase	4 × Ø6 +0,2/0 axial pasante a r = 970, en los sectores de las graseras (45°, 135°, 225°, 315°); el resto de sectores sin conducto

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Corte por plasma de agua/láser (subcontrato); tratamiento térmico; rectificado/lapeado de la cara deslizante (subcontrato)
2. Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante
3. Cara deslizante: Ra 0,4 rectificada/lapeada; sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
4. Junta entre sectores de ancho constante (S04): bordes paralelos a la bisectriz; chaflán de alivio 45° en el canto de la muesca, del tamaño indicado en la lámina del tope.
5. Tolerancias: espesor e ±0,1; radios ±0,5; planitud de la cara deslizante 0,05; posición de la muesca ±0,2 respecto de la bisectriz.
6. Tratamiento: Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,05 — Planitud de la cara deslizante

⌖ 0,2 A — Muesca del tope respecto de la bisectriz del sector (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

TABLA DE SECTORES (juntas en las líneas de inicio/fin; junta en frío 1 mm)

N°	Bisectriz	Inicio	Fin	N°	Bisectriz	Inicio	Fin
1	7,5°	0°	15°	13	187,5°	180°	195°
2	22,5°	15°	30°	14	202,5°	195°	210°
3	37,5°	30°	45°	15	217,5°	210°	225°
4	52,5°	45°	60°	16	232,5°	225°	240°
5	67,5°	60°	75°	17	247,5°	240°	255°
6	82,5°	75°	90°	18	262,5°	255°	270°
7	97,5°	90°	105°	19	277,5°	270°	285°
8	112,5°	105°	120°	20	292,5°	285°	300°
9	127,5°	120°	135°	21	307,5°	300°	315°
10	142,5°	135°	150°	22	322,5°	315°	330°
11	157,5°	150°	165°	23	337,5°	330°	345°
12	172,5°	165°	180°	24	352,5°	345°	360°

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
34	INT-003-C	24 sectores de 15°, e=15, junta 1, muesca para el tope, avellanados M6, orificio Ø6 de engrase	24	17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB. Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,5	14,7	353,7	Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante; Tratamiento: Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable; Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-003-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: DISCO DURO / 2.ª PLACA (SECTOR)

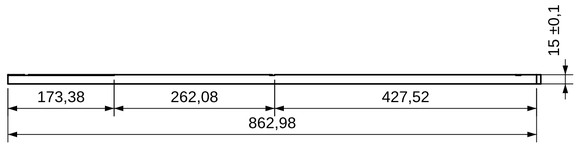
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB	14,7 kg c/u	Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
5:1 / 1:1 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	

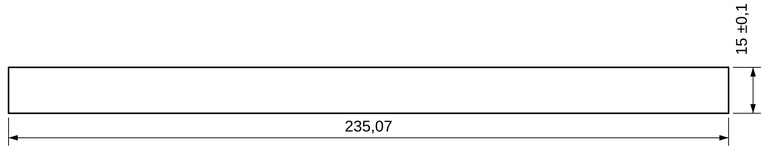
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-003-C	46 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



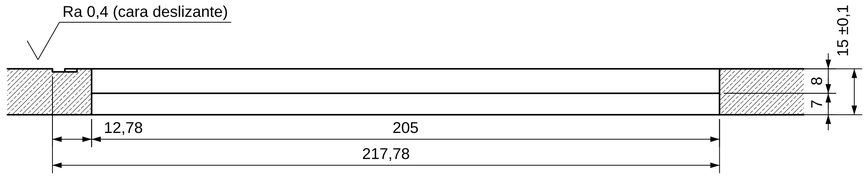
ELEVACIÓN DEL SECTOR (cuerda y espesor)

ESC 1:5



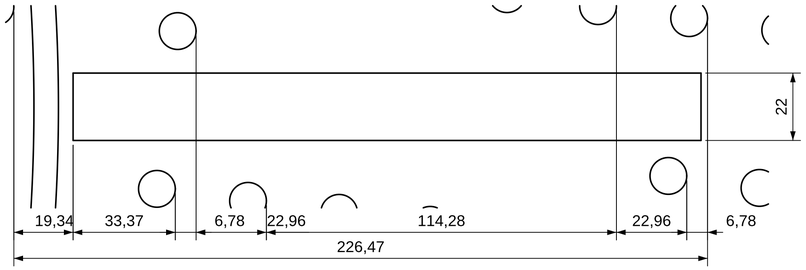
VISTA LATERAL (ancho del sector en el borde exterior)

ESC 1:1



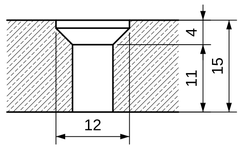
CORTE A-A POR LA BISECTRIZ

ESC 1:1



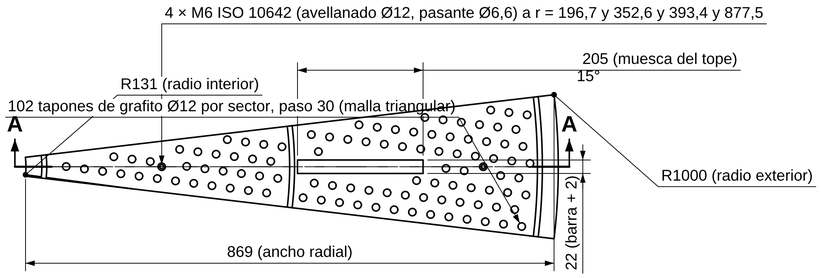
DETALLE C: MUESCA DEL TOPE

ESC 1:1



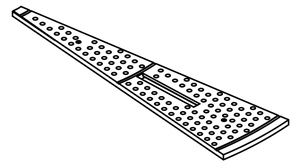
SECCIÓN B-B

AVELLANADO ISO 10642 M6 A r = 352,6 ESC 2:1



PLANTA DEL SECTOR (bisectriz sobre el eje x; sector de 15°)

ESC 1:5



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PARÁMETROS DEL SECTOR (JSON)

Parámetro	Valor
Espesor e	15 mm
Sectores	24 de 15°
Junta en frío	1 mm
Muesca del tope	22 × 205 centrada a r = 676,8 mm
Radios interior / exterior	131 / 1000 mm
Material	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)
Masa unitaria	11,45 kg
Tornillos de posición	2 por sector, M6, a r = 352,6 y 877,5 sobre la bisectriz

PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (resumen; ver lámina del patrón)

Patrón de tapones (interfazGeom.tapones)	Valor
Tapones reales (cálculo)	2.364
Posiciones de malla / ideales	3.864 / 3.565
Fracción de área de grafito real / ideal / usada	0,096 / 0,145 / 0,096
Pérdidas: borde, muesca, tornillos, ranuras	864, 300, 60, 276
Tapones en el 3D	2.364
Ø / paso / profundidad	Ø12 / 30 / 10,5 (70 % de e)
Cumple la fracción mínima	NO (mínimo 0,2)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha/barra de bronce con tapones comercial (suministrada con tapones); corte por plasma de agua/aserrado y fresado de ranuras (subcontrato); sin torneado de gran diámetro
2. Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09)
3. Cara deslizante: Ra 0,4 rectificada/lapeada; sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
4. Junta entre sectores de ancho constante (S04): bordes paralelos a la bisectriz; chaflán de alivio 45° en el canto de la muesca, del tamaño indicado en la lámina del tope.
5. Tolerancias: espesor e ±0,1; radios ±0,5; planitud de la cara deslizante 0,05; posición de la muesca ±0,2 respecto de la bisectriz.
6. Tratamiento: —.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ | 0,05 — Planitud de la cara deslizante

⌖ | 0,2 | A — Muesca del tope respecto de la bisectriz del sector (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)

Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

TABLA DE SECTORES (juntas en las líneas de inicio/fin; junta en frío 1 mm)

N°	Bisectriz	Inicio	Fin	N°	Bisectriz	Inicio	Fin
1	7,5°	0°	15°	13	187,5°	180°	195°
2	22,5°	15°	30°	14	202,5°	195°	210°
3	37,5°	30°	45°	15	217,5°	210°	225°
4	52,5°	45°	60°	16	232,5°	225°	240°
5	67,5°	60°	75°	17	247,5°	240°	255°
6	82,5°	75°	90°	18	262,5°	255°	270°
7	97,5°	90°	105°	19	277,5°	270°	285°
8	112,5°	105°	120°	20	292,5°	285°	300°
9	127,5°	120°	135°	21	307,5°	300°	315°
10	142,5°	135°	150°	22	322,5°	315°	330°
11	157,5°	150°	165°	23	337,5°	330°	345°
12	172,5°	165°	180°	24	352,5°	345°	360°

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,6	11,5	274,9	Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2364	Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor	Comercial Según catálogo	0,0	5,1		INT-001-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**279,9**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA)

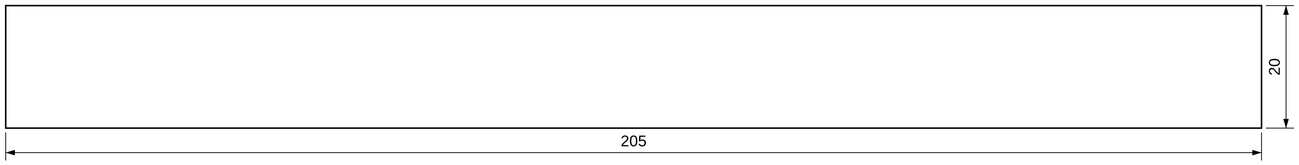
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	11,5 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

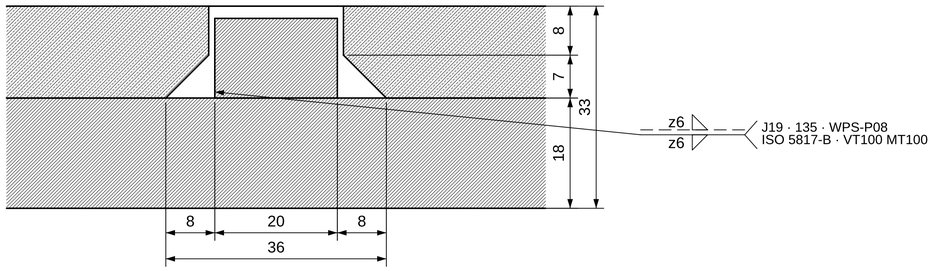
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-001-C	47 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



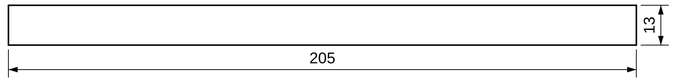
BARRA — PLANTA

ESC 2:1



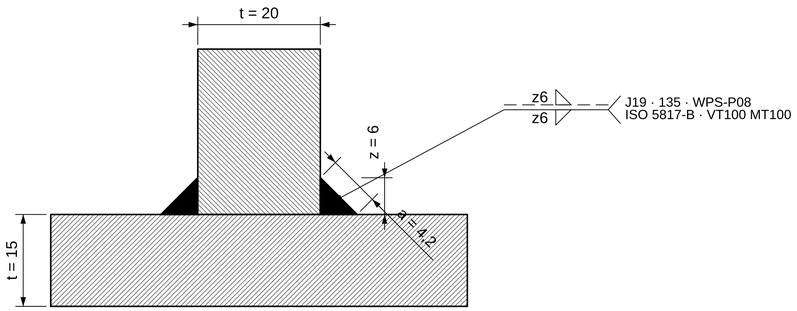
DETALLE DE JUNTA (corte por el centro de la barra)

ESC 2:1



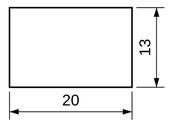
BARRA — ELEVACIÓN

ESC 1:1



DETALLE J19: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1



BARRA — VISTA DE EXTREMO

ESC 2:1

GEOMETRÍA DEL TOPE (interfazGeom.topes)

Parámetro del tope	[mm]
Cara de la barra bajo la cara deslizante	2
Chaflán 45° del canto del sector (= filete + 1)	7
Contacto útil	6
Contacto útil mínimo (cálculo)	6
b (ancho de la barra)	20
L (largo de la barra)	205
Altura de la barra (espesor del sector − retiro)	13
Filete de la barra	z6 (mín. 6)
Espesor del sector t	15
Cantidad de barras	24

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra 20 × 205,0 × 13 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); corte a sierra, extremos a escuadra; 24 unidades.
2. Soldar a la plancha base con 2 filetes (frente y dorso) z6 continuos; el filete cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector.
3. Soldar ANTES del alivio y del rectificado de las caras deslizantes; posición angular ±0,1° (bisectriz del sector).
4. El sector va con muesca de 22 mm (1 mm de holgura por lado); la barra queda 2 mm bajo la cara deslizante (contacto útil 6 mm, mínimo 6 mm).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⫽ | 0,05 | A — Cara de contacto de la barra paralela al plano de la bisectriz

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular respecto de la bisectriz del sector

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
35	INT-004-C	Barra 20×205×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha base con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×205×13	0,4	10,0	Cara superior 2 mm bajo la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes	INT-004-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	9.840	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA

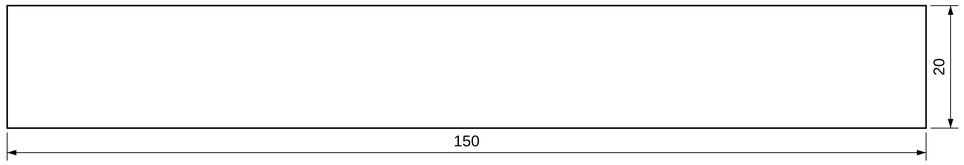
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,4 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

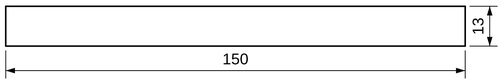
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-004-C	48 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



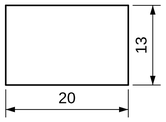
BARRA — PLANTA

ESC 2:1



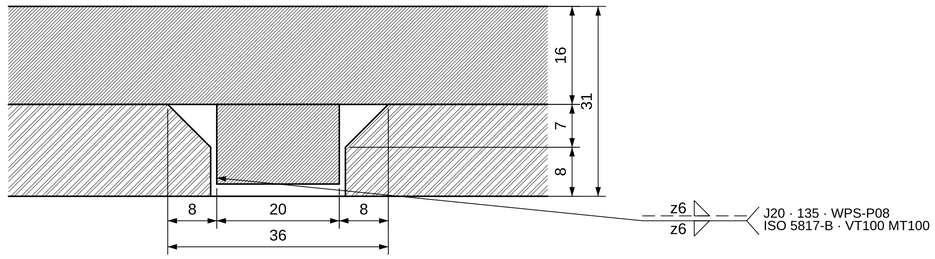
BARRA — ELEVACIÓN

ESC 1:1



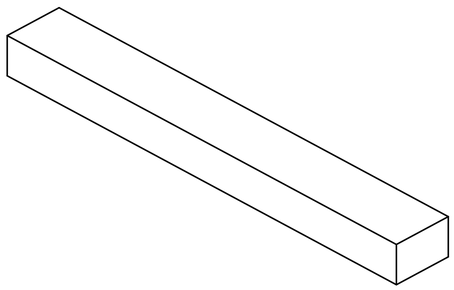
BARRA — VISTA DE EXTREMO

ESC 2:1



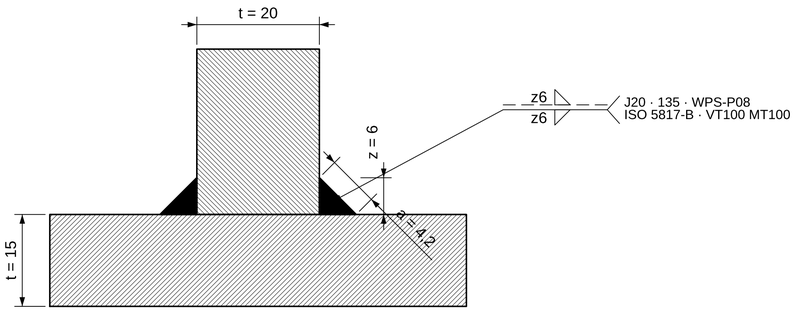
DETALLE DE JUNTA (corte por el centro de la barra)

ESC 2:1



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



DETALLE J20: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
36	INT-005-C	Barra 20×150×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha inferior de la mesa con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×150×13	0,3	7,3	Cara inferior 2 mm sobre la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes	INT-005-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

GEOMETRÍA DEL TOPE (interfazGeom.topes)

Parámetro del tope	[mm]
Cara de la barra bajo la cara deslizante	2
Chaflán 45° del canto del sector (= filete + 1)	7
Contacto útil	6
Contacto útil mínimo (cálculo)	6
b (ancho de la barra)	20
L (largo de la barra)	150
Altura de la barra (espesor del sector − retiro)	13
Filete de la barra	z6 (mín. 6)
Espesor del sector t	15
Cantidad de barras	24

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra 20 × 150,0 × 13 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); corte a sierra, extremos a escuadra; 24 unidades.
2. Soldar a la plancha inferior de la mesa con 2 filetes (frente y dorso) z6 continuos; el filete cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector.
3. Soldar ANTES del alivio y del rectificado de las caras deslizantes; posición angular ±0,1° (bisectriz del sector).
4. El sector va con muesca de 22 mm (1 mm de holgura por lado); la barra queda 2 mm bajo la cara deslizante (contacto útil 6 mm, mínimo 6 mm).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⫽ | 0,05 | A — Cara de contacto de la barra paralela al plano de la bisectriz

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular respecto de la bisectriz del sector

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA MESA Y DETALLE DE JUNTA

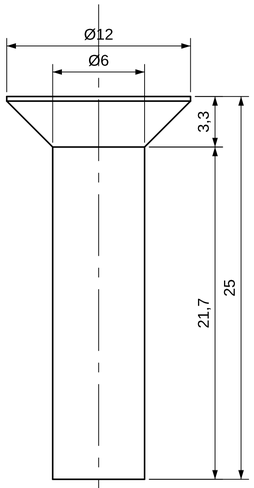
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,3 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

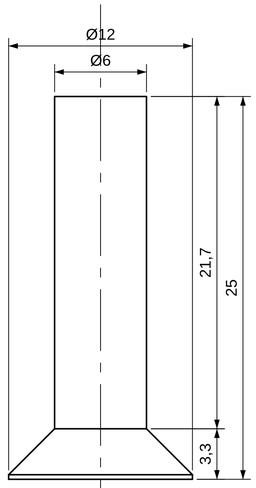
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-005-C	49 de 64	C

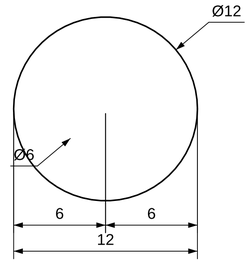
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



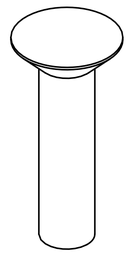
INT-006-C — BASE: ELEVACIÓN
ESC 5:1



INT-007-C — MESA: ELEVACIÓN
ESC 5:1



CABEZA (planta)
ESC 5:1



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

POSICIÓN EN EL SECTOR (S01: 2 por sector sobre la bisectriz; PROVISORIO)

Pieza	N°	r [mm]	Ángulo	Cant. por radio
base	1	352,6	0° (bisectriz del sector)	24
base	2	877,5	0° (bisectriz del sector)	24
mesa	1	366,4	0° (bisectriz del sector)	24
mesa	2	875,9	0° (bisectriz del sector)	24

PAR DE APRIETE PROPUESTO (GEN-008; no transmiten carga)

Dato	Valor
Rosca	M6
A_s [mm²]	20,1
F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN]	13,2
K / T = K·F·d [N·m]	0,2 / 16
Estado	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA

ESPECIFICACIÓN (comercial; marca/modelo por catálogo, GEN-008)

Pieza	Lado	Designación	Largo [mm]	Cant	Norma / clase / rosca
INT-006-C	Base	M6×25	25	48	ISO 10642 10.9, rosca ISO 262 M6×1-6g
INT-007-C	Mesa	M6×25	25	48	ISO 10642 10.9, rosca ISO 262 M6×1-6g

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tornillo avellanado ISO 10642 M6 cl. 10.9 con cabeza hundida 12 mm en el avellanado del sector; rosca ISO 262 en el respaldo (plancha base / plancha inferior de la mesa), prof. ≥ 1,5·d.
2. Los tornillos solo posicionan los sectores: el par lo toman las barras de tope soldadas.
3. Largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (S11).
4. Aplicar fijarroscas de resistencia media; cabeza al ras o hundida ≤ 0,2 mm bajo la cara deslizante.
5. Marca/modelo por catálogo (GEN-008); certificado de lote.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,1 | A — Cara de apoyo del avellanado perpendicular al eje del tornillo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
37	INT-006-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-006-C
38	INT-007-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-006-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**0,6**		

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO)

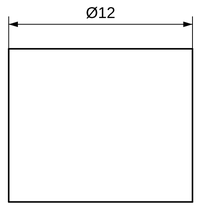
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
10.9 (ISO 10642)	0,0 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

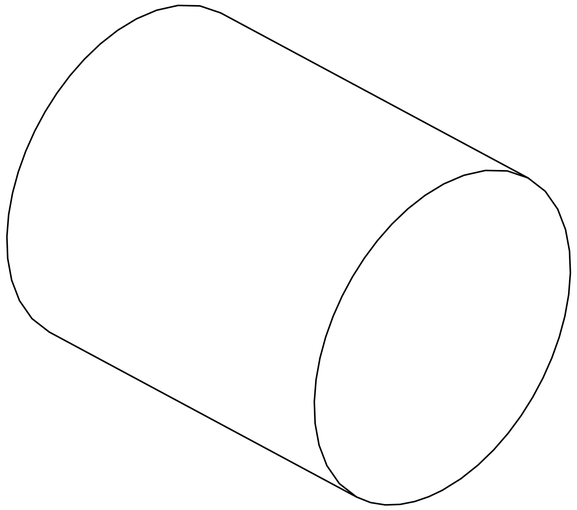
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-006-C	50 de 64	C

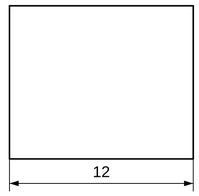
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



GRASERA (elevación)
ESC 5:1

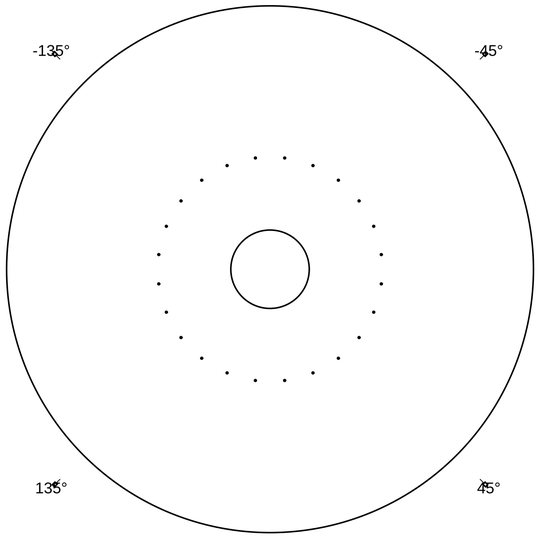


VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

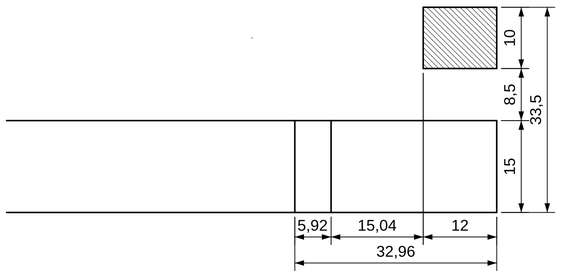


GRASERA (planta)
ESC 5:1

Taladro Ø6 radial desde el canto hasta R970 y Ø6 axial hasta la cara deslizante



TRAZADO EN LA PLANCHA INFERIOR DE LA MESA (vista inferior)
ESC 1:10



CORTE A-A POR LA GRASERA G1 (a 45°): TALADRO Ø6 RADIAL Y AXIAL
ESC 2:1

UBICACIÓN DE LAS GRASERAS (origen: eje de la mesa)

N°	Ángulo	r [mm]	Conducto
G1	45°	970	radial Ø6 + axial Ø6
G2	135°	970	radial Ø6 + axial Ø6
G3	-135°	970	radial Ø6 + axial Ø6
G4	-45°	970	radial Ø6 + axial Ø6

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Grasera recta DIN 71412 M10×1 de acero zincado, 4 unidades, en el canto de la plancha inferior de la mesa; rosca M10×1 (ISO 261) prof. 12 con asiento plano.
2. Conducto: taladro Ø6 radial hasta R970 (ranura circunferencial exterior) y Ø6 axial hasta la cara deslizante (S08, PROVISORIO); desbarbar y soplar.
3. Probar cada conducto con grasa grafitada NLGI 2 antes de montar los sectores.
4. Marca/modelo por catálogo (GEN-008).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ Ø0,5 | A — Posición angular del conducto respecto de la bisectriz del sector

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
39	INT-008-C	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inferior de la mesa; taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante	4	Acero zincado. Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,0	S08	INT-008-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Acero zincado	0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

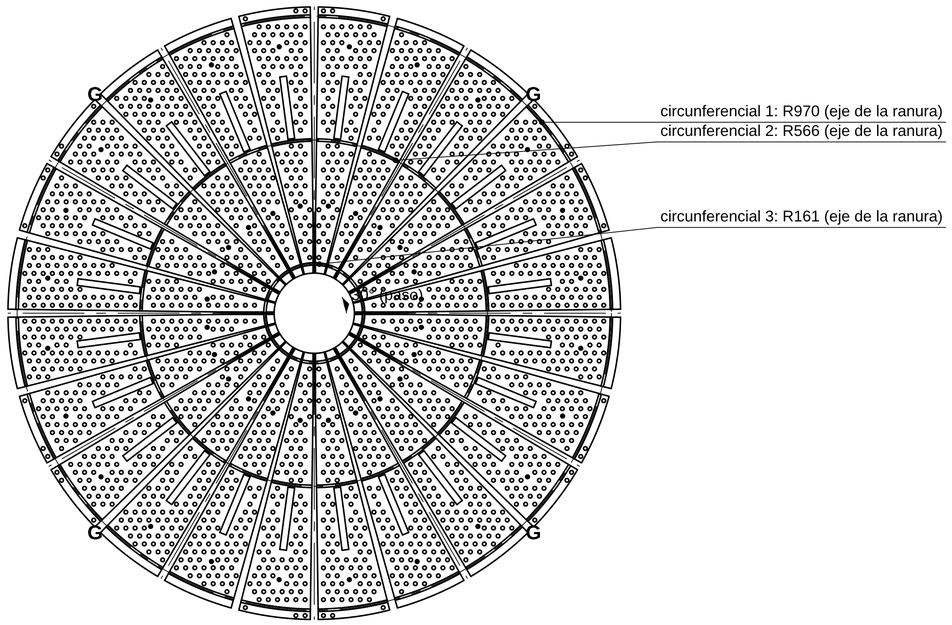
DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR (firma / fecha)	A DEFINIR (firma / fecha)	A DEFINIR (firma / fecha)

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-008-C	51 de 64	C

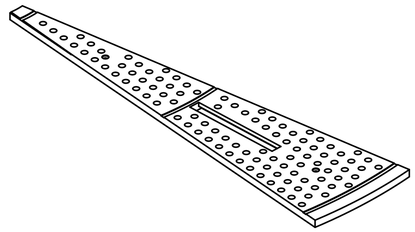
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

12 ranuras radiales a k·30° (k = 0…11), de R_i = 131 a R_o = 1000; extremos abiertos



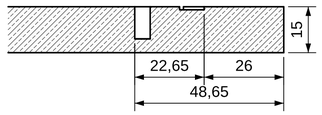
PLANTA DE LA CARA DESLIZANTE (vista desde arriba; ranuras y graseras G)

ESC 1:10



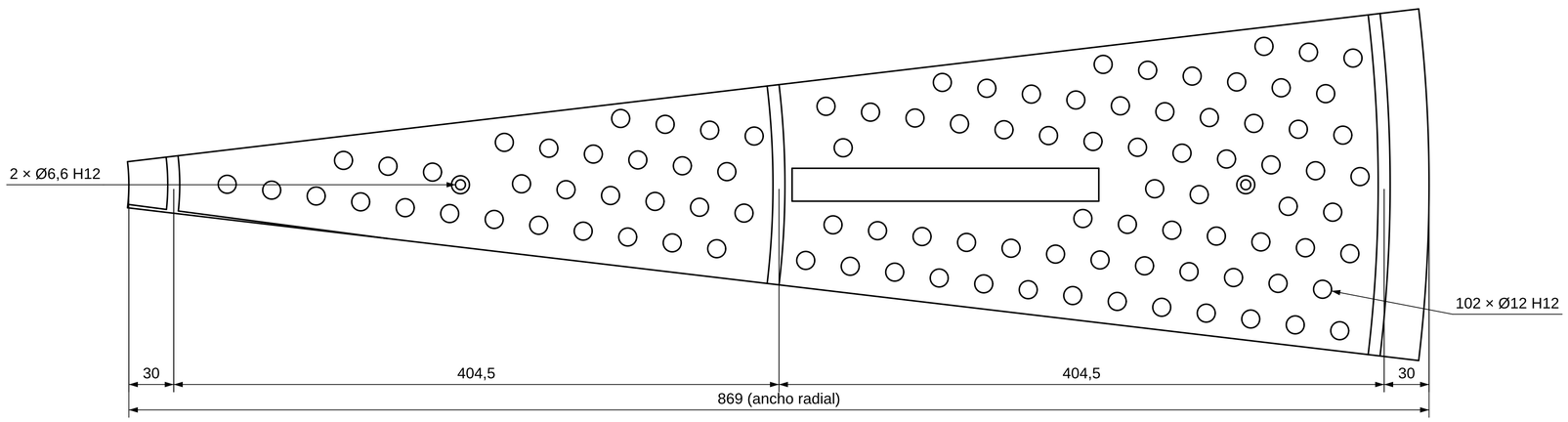
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



CORTE A-A: RANURA CIRCUNFERENCIAL R970 (ancho 8, prof. 1)

ESC 1:1



SECTOR DE 15° CON SUS RANURAS (distancias entre ejes de ranuras sobre la bisectriz)

ESC 1:2

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,6	11,5	274,9	Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C

PARÁMETROS DE LAS RANURAS (JSON del núcleo + S05)

Parámetro	Valor
Ranuras radiales	12 × a k·30°; de R131 a R1000
Ranuras circunferenciales	3; R = 970, 566, 161
Ancho / profundidad	8 / 1 mm (sección rectangular, aristas rotas 0,5×45°)
Graseras	4 a R_o − 30 (ver lámina de graseras)
Área perdida	ver núcleo (área de ranuras)
Conductos de engrase	4 × Ø6 +0,2/0 a r = 970 (sobre la ranura circunferencial exterior), a 45°, 135°, 225°, 315°

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Ranuras fresadas en la cara deslizante de cada sector (placa de bronce de la base): ancho 8 × profundidad 1 mm (S05, PROVISORIO); radiales abiertas hacia el perímetro (purga), circunferenciales a R = 970, 566, 161.
2. Las ranuras circunferenciales cruzan las 12 radiales: el trazado se repite igual en cada sector (los sectores de 15° se mecanizan idénticos).
3. Desbarbar y romper aristas 0,5×45°; Ra ≤ 1,6 en el fondo; lapear la cara después de fresar.
4. Las ranuras no deben cortar los avellanados de los tornillos ni la muesca del tope (distancia ≥ 3 mm).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ ±0,5 | A — Posición de las ranuras radiales respecto de la bisectriz del sector (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS)

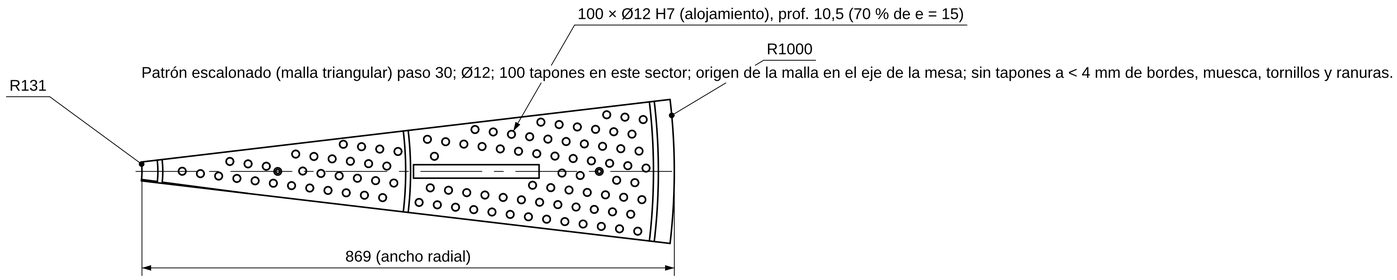
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	11,5 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

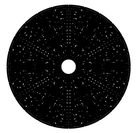
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-101-C	52 de 64	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



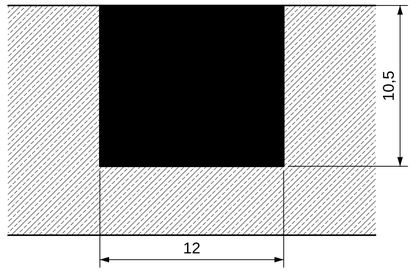
PLANTA DEL SECTOR 1 CON SU PATRÓN COMPLETO (sector de 15°)

ESC 1:5



PLANTA COMPLETA: 24 SECTORES, 2.364 TAPONES

ESC 1:50



CORTE: ALOJAMIENTO DEL TAPÓN Ø12 (H7 / p6, prof. 70 % t)

ESC 5:1

TAPONES POR SECTOR (cálculo): total 2.364 de 3.864 posiciones de malla

Sector	N	Sector	N
1	100	13	100
2	97	14	97
3	97	15	97
4	100	16	100
5	100	17	100
6	97	18	97
7	97	19	97
8	100	20	100
9	100	21	100
10	97	22	97
11	97	23	97
12	100	24	100

ALOJAMIENTO, AJUSTE Y FIJACIÓN DEL TAPÓN

Característica	Valor
Diámetro / profundidad	Ø12 H7 / 10,5 mm = 70 % de e (15 mm)
Tapón	Grafito Ø12 p6 × 10,5, al ras ±0,05 con la cara deslizante (PROPUESTA)
Fijación	Ajuste a presión + sellador anaeróbico de resistencia media (PROPUESTA, confirmar con el proveedor del grafito)
Paso / malla	30 mm, triangular escalonada; distancia mínima a bordes 4 mm
Fracción de área de grafito	real 0,096 / ideal 0,145; mínimo de lubricación 0,2 → NO cumple (hallazgo del cálculo)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapones de grafito Ø12 en malla triangular de paso 30 (S09): alojamientos taladrados Ø12 H7 con profundidad 70 % de e = 10,5 mm, fondo plano.
2. Taladrar con plantilla CNC; el patrón se repite en los sectores con la misma disposición angular; se omiten los tapones en bordes, muesca, tornillos y ranuras (ver núcleo).
3. Tapones en el 3D: 2.364; tapones reales según el cálculo: 2.364; fracción de área de grafito 0,096 frente al mínimo 0,2.
4. Insertar los tapones después de lapear la cara; rectificar al ras con el bronce; grafito sin pintura ni sellado superficial.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Posición de los alojamientos respecto de la bisectriz (A) y del eje de la mesa

⏥ | 0,05 — Planitud de la cara deslizante con los tapones montados

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

COORDENADAS DE LOS 100 TAPONES DEL SECTOR 1 (origen: eje de la mesa; φ desde la bisectriz; el resto de sectores es una repetición angular)

N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]
1	196,7	0,09°	196,7	0,3	26	512,6	-1,68°	512,4	-15,1	51	736,7	4,72°	734,2	60,6	76	858,5	-2,29°	857,9	-34,3
2	226,5	-0,91°	226,5	-3,6	27	520,5	4,02°	519,2	36,5	52	746,4	2,52°	745,7	32,9	77	864,8	1,14°	864,6	17,2
3	256,3	-1,68°	256,2	-7,5	28	525,6	-4,67°	523,9	-42,8	53	751,8	-3,54°	750,4	-46,4	78	871,6	-4,08°	869,3	-62
4	275	3,39°	274,5	16,3	29	530,8	0,94°	530,7	8,7	54	765,4	-5,55°	761,8	-74,1	79	874,1	4,51°	871,4	68,7
5	286,2	-2,29°	286	-11,4	30	542,5	-2°	542,2	-19	55	766	4,24°	763,9	56,7	80	883,9	2,66°	882,9	41
6	304,5	2,33°	304,2	12,4	31	549,9	3,39°	548,9	32,5	56	769	-1,68°	768,6	-22,6	81	885,4	-5,82°	880,8	-89,8
7	316,1	-2,78°	315,7	-15,4	32	585,6	-4,96°	583,4	-50,6	57	776	2,14°	775,4	28,9	82	888,4	-2,47°	887,6	-38,2
8	334,1	1,45°	334	8,4	33	599,2	5,02°	597	52,4	58	781,7	-3,69°	780,1	-50,3	83	894,5	0,85°	894,4	13,3
9	346	-3,19°	345,4	-19,3	34	602,2	-2,55°	601,6	-26,8	59	786,3	5,87°	782,2	80,5	84	894,5	5,94°	889,7	92,5
10	375,9	-3,54°	375,2	-23,2	35	608,9	2,33°	608,4	24,7	60	795,4	-5,63°	791,6	-78	85	901,5	-4,2°	899,1	-66
11	383	4,24°	382	28,3	36	615,5	-5,08°	613,1	-54,5	61	795,4	3,8°	793,7	52,7	86	903,5	4,11°	901,2	64,8
12	393,4	0,09°	393,4	0,6	37	628,6	4,43°	626,7	48,5	62	798,8	-1,9°	798,4	-26,5	87	906	-0,91°	905,9	-14,4
13	405,8	-3,83°	404,9	-27,1	38	632,1	-2,78°	631,4	-30,7	63	805,5	1,78°	805,2	25	88	913,4	2,33°	912,6	37,1
14	412,4	3,39°	411,7	24,4	39	645,5	-5,19°	642,9	-58,4	64	811,7	-3,83°	809,9	-54,2	89	915,4	-5,87°	910,6	-93,7
15	423,2	-0,45°	423,2	-3,3	40	658	3,89°	656,4	44,6	65	815,5	5,39°	811,9	76,5	90	918,3	-2,63°	917,3	-42,2
16	435,8	-4,08°	434,7	-31	41	662	-3°	661,1	-34,6	66	816,6	-0,19°	816,6	-2,7	91	923,7	5,5°	919,4	88,6
17	441,9	2,66°	441,5	20,5	42	675,5	-5,3°	672,6	-62,3	67	824,9	3,39°	823,4	48,8	92	924,2	0,58°	924,1	9,4
18	453	-0,91°	452,9	-7,2	43	678,2	5,79°	674,7	68,4	68	825,4	-5,7°	821,3	-81,9	93	931,5	-4,3°	928,8	-69,9
19	461,8	5,5°	459,7	44,3	44	687,4	3,39°	686,2	40,7	69	828,7	-2,1°	828,1	-30,4	94	932,9	3,74°	930,9	60,9
20	465,7	-4,3°	464,4	-34,9	45	692	-3,19°	690,9	-38,5	70	835,2	1,45°	834,9	21,1	95	935,8	-1,12°	935,6	-18,4
21	471,5	2,02°	471,2	16,6	46	705,5	-5,39°	702,4	-66,3	71	841,6	-3,96°	839,6	-58,1	96	943	2,02°	942,4	33,2
22	482,8	-1,32°	482,7	-11,1	47	707,4	5,23°	704,4	64,5	72	844,8	4,93°	841,7	72,6	97	945,4	-5,93°	940,3	-97,6
23	491,1	4,72°	489,5	40,4	48	716,9	2,94°	715,9	36,8	73	846,4	-0,45°	846,4	-6,6	98	948,2	-2,78°	947,1	-46,1
24	495,7	-4,5°	494,2	-38,9	49	721,9	-3,37°	720,6	-42,5	74	854,3	3,01°	853,2	44,9	99	952,9	5,1°	949,2	84,7
25	501,1	1,45°	500,9	12,7	50	735,5	-5,48°	732,1	-70,2	75	855,4	-5,76°	851,1	-85,8	100	953,9	0,33°	953,9	5,4

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,6	11,5	274,9	Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2364	Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor	Comercial Según catálogo	0,0	5,1		INT-001-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**279,9**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	11,5 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 1:5 / 1:50	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-102-C	53 de 64	**C**